



ADMINISTRACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INFORMÁTICA



Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
RECTOR

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
SECRETARIO GENERAL



Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
DIRECTOR

Dr. Armando Tome González
SECRETARIO GENERAL

Mtra. Gabriela Montero Montiel
JEFE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Mtro. Francisco Hernández Mendoza
COORDINACIÓN ACADÉMICA

L.A. Heber Javier Mendez Grajeda
FCA-UNAM
COORDINACIÓN DE MULTIMEDIOS

Mtro. Rene Montesano Brand
Lic. Adriana García Vargas
Lic. Gabriel Guevara Gutiérrez
COAUTORES

Nancy Karina Flores Márquez
REVISIÓN PEDAGÓGICA

Lic. Néstor Chilapa Rivas
CORRECCIÓN DE ESTILO

C.G. Eduardo Chavéz Moedano
DISEÑO DE PORTADAS

L.A. Heber Javier Mendez Grajeda
DISEÑO EDITORIAL

Edición: 2022

D.R. © 2022 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México.

Facultad de Contaduría y Administración

Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria

Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México.

“Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales”

“Reservados todos los derechos bajo las normas internacionales. Se le otorga el acceso no exclusivo y no transferible para leer el texto de esta edición electrónica en la pantalla. Puede ser reproducido con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica; de otra forma, se requiere la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.”



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Administración de requerimientos		Clave: 2222
Plan: 2023	Créditos: 8	
Licenciatura: Informática	Semestre: 2.º	
Área o campo de conocimiento: Informática	Horas por semana: 4	
Duración del programa: Semestral	Requisitos: Ninguno	
Tipo: Teórica	Teoría: 4	Práctica: 0
Carácter:	Obligatoria (X)	Optativa ()
Seriación: Sí (X) No () Obligatoria () Indicativa (X)		
Asignatura con seriación antecedente: Fundamentos de informática		
Asignatura con seriación subsecuente: Análisis y diseño de sistemas		

SUGERENCIAS DE APOYO

- Trata de compartir tus experiencias y comentarios sobre la asignatura con tus compañeros con el fin de formar grupos de estudio presenciales o a distancia (comunidades virtuales de aprendizaje, a través de foros de discusión y correo electrónico, etcétera) y puedan apoyarse mutuamente.
- Programa un horario propicio para estudiar en el que te encuentres menos cansado, ello facilitará tu aprendizaje.
- Dispón de periodos extensos para el estudio, con tiempos breves de descanso por lo menos entre cada hora, si lo consideras necesario.
- Busca espacios adecuados donde puedas concentrarte y aprovechar al máximo el tiempo de estudio.

Forma de trabajo

Este material didáctico se ha diseñado especialmente para apoyar tu proceso de estudio en las modalidades abierta y a distancia de esta asignatura. Su estructura didáctica permitirá que lleves a cabo tu aprendizaje de manera autónoma, además de que cuentas con el apoyo de tu asesor, y que alcances los conocimientos y habilidades necesarios para acreditar la asignatura, para ello, en cada unidad deberás:

- Leer con atención la presentación de la asignatura.
- Revisar los objetivos de la asignatura.
- Realizar la actividad diagnóstica para activar tus conocimientos.
- Leer los contenidos educativos.
- Revisar tus actividades de aprendizaje a entregar de manera anticipada, con el fin de detectar qué tan complicadas son o si requieres de algún material de apoyo extra.

- Realizar las actividades correspondientes a cada tema y contestar las evaluaciones.
- En los casos que así lo consideres conveniente, consultar recursos complementarios.

Las actividades de aprendizaje te ayudarán a alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados en cada una de las unidades de la asignatura y están diseñadas para que reflexiones y analices los contenidos de forma gradual.

Recomendaciones para trabajar con las actividades de aprendizaje

1. El programa de la asignatura consta de 6 unidades. Por cada unidad encontrarás una serie de actividades, el número de estas varía de acuerdo con la extensión de la unidad.
2. Notarás que casi todas las unidades comienzan con la elaboración de un mapa conceptual, esto es con el fin de que tu primera actividad sea esquematizar el contenido total de la unidad para que tengas una mejor comprensión y dominio de los temas.
3. Te recomendamos que leas detenidamente cada actividad con el fin de que te quede claro qué es lo que tienes que realizar. Si al momento de hacerlo algo no te queda claro, no dudes en solicitar el apoyo de tu asesor, quien te indicará la mejor forma de realizar la actividad, ya sea en asesorías semipresenciales o por correo electrónico, para los alumnos de la modalidad abierta, o bien para la modalidad a distancia a través de los medios proporcionados por la plataforma.
4. Te sugerimos (salvo la mejor opinión de tu asesor), seguir el orden de las unidades y actividades, pues ambas están organizadas para que tu

aprendizaje sea gradual. En el caso de los alumnos de la modalidad a distancia, la entrega de actividades está sujeta al plan de trabajo establecido por cada asesor y el trabajo se lleva a cabo directamente en la plataforma educativa:

[SUAYED - FCA \(unam.mx\)](https://suayed.fca.unam.mx)

5. La forma en que deberás responder a cada actividad dependerá de la instrucción dada (número de cuartillas, formatos, si hay que esquematizar, etcétera).
6. Una vez que hayas concluido las actividades entrégalas a tu asesor, si así él te lo solicita. Los alumnos de la modalidad a distancia deberán realizar la actividad directamente en la plataforma educativa de acuerdo con la instrucción dada.

Te invitamos a que trabajes estas actividades con el mayor entusiasmo, pues fueron elaboradas considerando apoyarte en el aprendizaje de esta asignatura.

Notas:

1. Instrucciones. Notarás que tanto los cuestionarios de reforzamiento como las actividades de aprendizaje contienen instrucciones tales como Adjuntar archivo, Trabajo en foro, Texto en línea, Trabajo en wiki o en Blog, Arrastrar, Completar, etc., indicaciones que aplican específicamente para los estudiantes del SUAYED de la modalidad a distancia. Los alumnos de la modalidad abierta trabajarán las actividades de acuerdo con lo establecido por el asesor de la asignatura en su plan de trabajo.



2. **Biblioteca Digital.** Para tener acceso a otros materiales, como libros electrónicos, es necesario que te des de alta a la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI). Puedes hacerlo desde la página principal de la FCA:

<http://www.fca.unam.mx/>

Alumnos >Biblioteca >Biblioteca digital >Clave para acceso remoto >Solicita tu cuenta. Elige la opción de Alumno y llena los campos solicitados. Desde este sitio, también puedes tener acceso a los libros electrónicos para ampliar los contenidos de este material didáctico.

OCA

Administración de requerimientos

X

Justificación

El estudio de esta asignatura brindará al alumno un panorama general sobre los conceptos básicos de la administración de requerimientos así como identificar las técnicas y herramientas para gestionar el alcance de un sistema informático en diversas etapas.



OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumnado integrará las técnicas y herramientas que le permitirán gestionar el alcance de un sistema informático en las etapas de análisis, identificación, registro, especificación, priorización y validación de requerimientos.

TEMARIO

(96 horas)

Administración de requerimientos		Horas
1. Fundamentos		12
2. Análisis de la situación actual		20
3. Identificación de requerimientos		20
4. Especificación de requerimientos		24
5. Análisis de priorización de requerimientos		6
6. Validación de requerimientos		14
Total		96

INTRODUCCIÓN GENERAL

Esta asignatura aborda uno de los aspectos más significativos del ciclo de vida de los sistemas de información que tiene lugar en la fase del análisis del sistema: la gestión de requerimientos, la cual va desde la especificación y captura correctas de estos requerimientos hasta su revisión, validación y control de cambios. Con esto, tanto desarrolladores como clientes podrán establecer las características generales que tendrá el sistema y sus funciones principales.

Una planificación clara y ordenada le permitirá al sistema cumplir satisfactoriamente su objetivo: enfocar las acciones a producir lo que realmente se desea y sean eficaces para la organización. Esto podrá realizarse a través de la especificación y gestión de los requerimientos del sistema, cuya falta traería como consecuencia problemas de funcionalidad en el sistema y de producción para la organización.

Con la información obtenida de la fase de recopilación, el desarrollador tendrá una visión general del sistema que se pretende crear de acuerdo con las necesidades y características del negocio. En esta etapa, es importante recalcar el contacto con los usuarios finales del sistema, pues, a partir de sus necesidades, será posible diseñar y conformar un sistema robusto y amigable que permita el cumplimiento de sus actividades; incluso, con base en la información recabada, mejorarán los procedimientos y métodos acostumbrados. La fase de análisis de los requerimientos del sistema tiene el propósito de proporcionar a los desarrolladores la información necesaria para determinar el comportamiento general del sistema y sus funciones principales. De esta fase, se obtiene información valiosa como las características de los equipos que operarán al sistema, tipo de estrategia de desarrollo (selección del modelo de desarrollo), información a manejar, estructura general, etcétera.

La asignatura se distribuye en cuatro unidades, donde se ahondará de forma específica el estudio de estas fases.

La **unidad 1** (Fundamentos) proporcionará los principios para crear un plan para la administración de los requerimientos con base en su clasificación y el perfil de la organización.

En la **unidad 2** (Análisis de la situación actual), se definirán los métodos y técnicas necesarios para identificar los requerimientos de un sistema de información.

La **unidad 3** (Identificación de requerimientos) analizará las necesidades de los stakeholders necesarias para establecer el alcance del sistema informático.

La **unidad 4** (Especificación de requerimientos), se detallará los requerimientos para el alcance del sistema informático.

En la **unidad 5** (Análisis de priorización de requerimientos), se determinarán las técnicas de priorización de los requerimientos que forman parte del alcance del sistema para entregar valor de manera rápida a la organización.

Por último, en la **Unidad 6** (Validación de requerimientos), se llevará a cabo la validación de los requerimientos analizados y estudiados en esta asignatura a través de diferentes técnicas.

UNIDAD

1

Fundamentos

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad el alumnado interpretará los conceptos básicos de la Administración de Requerimientos para la realización de un sistema informático.

TEMARIO DETALLADO

(12 horas)

1. Fundamentos
1.1. Conceptos básicos.
1.1.1. Necesidad de la organización.
1.1.2. Problema de la organización.
1.1.3. Origen de las necesidades o problemáticas.
1.1.4. Normatividad y reglas de negocio.
1.1.5. Requerimientos.
1.1.6. Niveles de los requerimientos.
1.1.6.1. Requerimientos de negocios.
1.1.6.2. Requerimientos de usuarios.
1.1.6.3. Requerimientos de sistemas.
1.1.7. El perfil del analista de requerimientos.
1.1.8. Los participantes (stakeholders).
1.2. Clasificaciones de requerimientos.
1.2.1. Explícitos e implícitos.
1.2.2. De usuario y sistemas.
1.2.3. Funcionales y no funcionales.
1.2.3.1. Atributos de calidad del software.
1.3. La problemática y la importancia de los requerimientos.
1.4. Proceso para la administración de requerimientos.
1.4.1. Identificación.
1.4.2. Análisis.
1.4.3. Especificación.
1.4.4. Priorización.
1.4.5. Validación.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software es un proceso donde para una entrega de calidad de éste entre otras buenas prácticas es necesaria la administración de requerimientos.

Esta unidad aborda los fundamentos, base no solo para la comprensión sino la aplicación de la administración de requerimientos durante cada una de las unidades.

Se da inicio con los conceptos clave resaltado que la administración de requerimientos resulta crucial por las tareas que aquí se llevan a cabo como lo son iniciar identificando necesidad o problemática para una organización, entender las causas e identificar a los participantes, así como la clasificación de los requerimientos. Tratando además las características que el profesional para esta disciplina debe tener para llevar con éxito el proceso de la administración de requerimientos. Describiendo así un panorama general de la administración de requerimientos para construir la solución de software correcta al contemplar cada una de las necesidades de los involucrados.

1. Fundamentos

1.1. Conceptos básicos.

La administración de requerimientos también es llamada ingeniería de requisitos, o ingeniería de requerimientos. Forma parte de las buenas prácticas para el desarrollo de software de calidad dentro de la Ingeniería de Software.

La administración de requerimientos de acuerdo a Siquiera y Vazquez (s.f) “ es la disciplina que permite a través de la aplicación de técnicas llevar a cabo actividades de adquisición, documentación y mantenimiento de un conjunto” de requerimientos para que un producto de software cumpla con las características o funcionalidades solicitadas” (p.2). Debido a esto, también se define a la administración de requerimientos como el entendimiento común de dichas características y funcionalidades entre los involucrados (cliente y equipo de desarrollo de software). El no llegar a un entendimiento es lo que genera ambigüedad y por ende falta de calidad en el software.

Por otra parte, para a Boehm.

La Ingeniería de Requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizara el sistema (2003, p.5).

Así mismo para Élite es

El proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Este proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y actores, cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento de requerimientos (2005, p. 2).

Dentro de la administración de requerimientos un concepto esencial es el de requerimiento. De acuerdo con el glosario de ingeniería de software de la IEEE puede definirse como:

- Una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o lograr un objetivo.
- Una condición o capacidad que debe cumplirse o poseer un sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otros documentos impuestos formalmente.
- Una representación documentada de una condición o capacidad.

Así mismo Sommerville(define a los requerimientos como “aquellos que especifican qué es lo que le sistema debe hacer (sus funciones) y sus propiedades esenciales y deseables” (y no como lograr dichas funcionalidades” (2005,p.24.)

Para concluir es importante destacar que hoy día un gran número de proyectos han fracasado debido a una incorrecta administración de requerimientos de allí la importancia de incorporar dentro del proceso de desarrollo de software esta disciplina la cual inicia con identificar las necesidades, problemáticas y sus orígenes además de la identificación de las reglas de negocio muchas veces obviadas para poder identificar de forma correcta los requerimientos y clasificarlos entregando una solución que cumpla con los objetivos de la organización dinámicos y cambiantes y las expectativas del cliente.

1.1.1. Necesidad de la organización.

La primera actividad dentro de un proyecto de software es identificar la necesidad o el problema a resolver para ello es importante entender que es una necesidad y que es un problema ya que muchas veces se consideran erróneamente como sinónimos. Sin embargo, existe una diferencia entre dichos conceptos.

Una organización es cualquier entidad que proporciona bienes o servicios. Una organización puede tener una o varias necesidades en una o más áreas, derivadas de la producción de dichos bienes o servicios.

Una necesidad puede definirse como una carencia. Dentro del contexto de una organización se define como objetivos específicos que deben ser cubiertos por el producto o servicio para ayudar a la eficiencia de uno o más procesos de la organización. Dicho de otra forma, son condiciones que permitirán a la organización trabajar de forma eficiente y permitir mejoras.

Por último, algunos ejemplos de necesidad son:

- Aceptar pagos por transferencia
- Reduciendo los tiempos de cobro de mercancías

1.1.2. Problema de la organización.

Un problema puede definirse como asunto que requiere una solución la cual aportara beneficios. Por lo tanto, un problema dentro de una organización se considera como un aspecto negativo que actualmente ocurre y debe ser resuelto.

Algunos ejemplos de problemas son:

- Mucho tiempo ocupado para realizar un inventario de productos.
- Cobros incorrectos al empleado olvidar el precio de un producto.

Para concluir es importante identificar si es una necesidad o un problema lo que tiene la organización, ya que solo así será posible establecer las líneas de acción adecuadas para establecer el tiempo y los recursos para dar respuesta porque éstos serán diferentes para cada caso.

1.1.3. Origen de las necesidades o problemáticas.

Para realizar un proyecto de software se requiere que exista una necesidad o problemática dentro de una organización. Las situaciones que hacen que se generen son diversas.



Figura 1.1 Orígenes de las necesidades o problemáticas

1.1.4. Normatividad y reglas de negocio.

La palabra normatividad se deriva del vocablo norma= escuadra y de tivo = relación activa o pasiva y dad=cualidad.

Se llama normatividad al conjunto de directivas plasmadas por escrito que incluyen derechos, obligaciones o bien sanciones según las leyes vigentes (Normatividad, 2011). Estas tienen un alcance, pueden ser a nivel institucional, estatal, nacional o internacional.

La normatividad permite establecer límites no solo a nivel organización entre individuos sino límites entre lo que debe o puede hacer un sistema. Formando parte de la documentación necesaria a revisar dentro de las primeras actividades de la Administración de Requerimientos.

De allí que resulte importante hacer una revisión minuciosa del entorno no solo interno de la organización sino también del entorno externo donde existe normatividad a nivel estatal, nacional o a nivel internacional la cual va a variar en función de la localización geográfica.

La normatividad puede clasificarse como jurídica o no jurídica. La normatividad jurídica es aquella establecida por entidades u organismos designados por el estado. Un ejemplo de una normatividad jurídica es la Ley Federal del Trabajo. La normatividad no jurídica es aquella establecida por una comunidad y no se encuentra amparada propiamente por un organismo designado por el estado. Un ejemplo de esta última es la normatividad existente en las religiones tal es el caso de los 10 mandamientos o el hecho de que un individuo debe ser bautizado si pertenece a la religión católica o la normatividad social, presente en las organizaciones donde se pueden definir el tipo de vestimenta o calzado.

Ahora bien, dentro del desarrollo de sistemas una actividad primaria dentro de la Administración de Requerimientos involucra conocer la normatividad jurídica y

no jurídica de la organización tanto interna como externa donde se implementará el o los sistemas. De otra forma se puede correr el riesgo de entregar una solución de software que no cumpla con la calidad requerida.

Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar que si se va a desarrollar un sistema de inscripciones para Facultad de Contaduría y Administración entidad perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. La normatividad que debe haberse revisado para entregar el sistema entre otras cosas sería el Reglamento General de Inscripciones. En este reglamento se indica que un alumno puede inscribir la misma asignatura dos veces con carácter ordinario y si una funcionalidad solicitada es que el sistema permita registrar la inscripción de un alumno de forma ordinaria, con el reglamento se completa esta característica donde el sistema permitirá al alumno inscribirse a una asignatura con carácter ordinario dos veces únicamente.

Por otra parte, un aspecto más a considerar al momento de desarrollar sistemas donde muchos de ellos están orientados a automatizar la operación de las organizaciones son las reglas de negocio.

Una regla de negocio es una condición que se debe satisfacer cuando se realiza una actividad de negocio. Recordando que, si una actividad de negocio debe sistematizarse, una regla puede imponer una condición para el sistema y que este ejecute de manera correcta las operaciones.

Cabe destacar que la Administración de Requerimientos es fundamental en la identificación de las reglas de negocio “las cuales dan orden y disciplina a las operaciones de la organización” (Reglas de negocio: Administrando la operación con reglas, n.d). El encargado de identificarlas es el Ingeniero de Requerimientos y deben describirse dentro del documento de requerimientos para su aplicación a fin de evitar errores en el sistema y por ende pérdidas para la organización,

Por último, diversos organismos como Business Rules Group han hecho un esfuerzo por promover iniciativas para la estandarización de las reglas de negocio a través del Manifiesto de Reglas de Negocio compuesto por 10 artículos donde entre otras cosas se especifican que son, sus características, como identificarlas y su procedencia.

Un ejemplo de una regla de negocio para el caso de un laboratorio de análisis clínicos sería:

Un cliente puede reservar citas y realizarse análisis clínicos en una sucursal y recogerlos en otra sucursal.

1.1.5. Requerimientos.

Los requerimientos de software pueden dividirse en 3 niveles, requerimientos de negocio, requerimientos de usuario y requerimientos de sistema. A continuación, se describen cada uno de ellos.

1.1.6. Niveles de los requerimientos.

1.1.6.1. Requerimientos de negocios.

Los requerimientos de negocio representan los objetivos de alto nivel de la organización, del cliente, de los usuarios u otros involucrados en el desarrollo de un sistema.

Así mismo describen necesidades desde la perspectiva de la organización como un todo. Además, justifican por qué la organización necesita implementar un sistema al describir los objetivos que la organización espera lograr (Wieggers, 2013).

Pueden estar asociados a un problema operacional, a una oportunidad del negocio o a políticas existentes en la organización.

Algunos ejemplos de estos requerimientos son:

- Contar con información oportuna de las ventas para la toma de decisiones.
- Facilitar el registro de inventario

De acuerdo al marco de trabajo COBIT en su versión 4.1 los requerimientos de Negocio están asociados a la Efectividad, Eficiencia, Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Cumplimiento y Confiabilidad, aplicados al negocio.

1.1.6.2. Requerimientos de usuarios.

Los requerimientos de usuario se enfocan a describir los objetivos de cada uno de los usuarios al realizar determinadas tareas a fin de poder realizar éstas en el sistema (Wiegers, 2013).

Así mismo se consideran estos requerimientos una forma de comunicar por parte de los usuarios sus necesidades y expectativas de la solución ya que estos requerimientos expresan desde su perspectiva las funcionalidades que el sistema deberá proporcionar para satisfacer sus necesidades.

Por último, los requerimientos de usuario son expresados por los usuarios por lo tanto usan un lenguaje no técnico y vocabulario común usado dentro del contexto de la organización.

Algunos ejemplos de estos requerimientos son:

- Poder guardar los datos personales de los alumnos.
- Poder guardar la fotografía de los alumnos.

1.1.6.3. Requerimientos de sistema

Los requerimientos de sistema describen los requerimientos de alto nivel para un producto de software, describen características especializadas en términos técnicos.

Algunos ejemplos de estos requerimientos son:

- La creación de un Web Services para firmar documentos electrónicos.
- La generación de un archivo XML para las facturas electrónicas.

Para concluir con este tema es importante destacar que los requerimientos de negocio permiten conocer el dominio del problema y los requerimientos de usuario y sistema el dominio la solución.

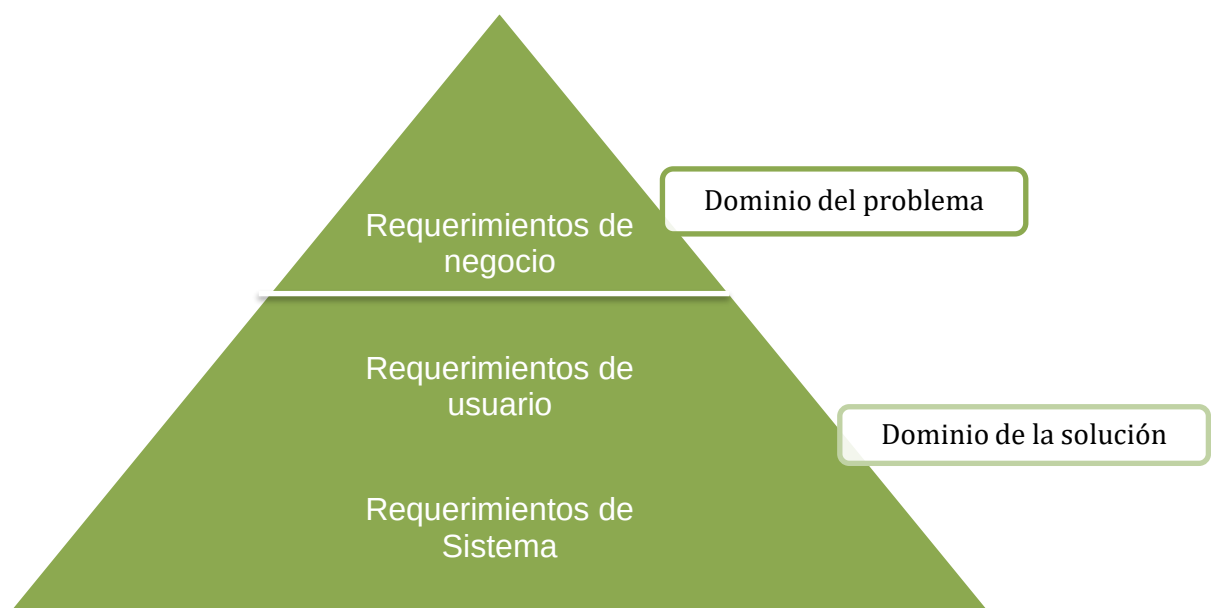


Figura 1.2 Niveles de los requerimientos
Basado en (Pérez Rodríguez, 2009)

1.1.7. El perfil del analista de requerimientos.

Dentro del equipo de trabajo para realizar un sistema se requieren diversos roles como un administrador de proyecto, un documentador, un ingeniero de software, etc.

Cada integrante del equipo del proyecto para desarrollar el sistema debe tener por lo menos un rol asignado, sin embargo, puede tener más de uno en distintas etapas del proyecto, su asignación dependerá de las habilidades tanto técnicas como suaves que tenga. Así mismo los roles que se establezcan dentro del

equipo de proyecto generalmente obedecerán al proceso de desarrollo, marco de trabajo o metodología que guíe el desarrollo del sistema.

Para el caso de la administración de requerimientos el rol responsable de ejecutar las actividades que aquí se realizan es el analista de requerimientos también llamado ingeniero de requerimientos o analista de sistemas de información.

El analista de requerimientos por lo tanto es aquel que lleva acabo las actividades de administración de requerimientos que permiten generar una solución a las necesidades de los participantes. El analista es el responsable de traducir las necesidades de los participantes y es responsable de identificar entre lo que creen que necesitan y lo que realmente necesitan a fin de entregar una solución correcta que cumpla los objetivos.

Hacer lo anterior no es tarea fácil y se requiere de habilidades tanto técnicas como suaves. El analista de requerimientos “educa, pregunta, escucha, organiza y aprende” (Wiegers, 2013, p.64).

Dentro de las habilidades suaves requeridas en un analista de requerimientos se encuentran, pero no se limitan a:

Habilidades de comunicación

Las habilidades de comunicación están catalogadas dentro de las habilidades suaves, e incluye tener una escucha activa poder comunicarse tanto de forma oral como escrita.

La escucha activa implica estar atento es decir enfocado a lo que se dice y además implica comprenderlo.

Para el analista de requerimientos resulta una habilidad esencial debido a que quienes le proporcionarán información tendrán un tiempo destinado para expresar sus necesidades y será crucial obtener la mayor cantidad de información y detalles posibles en ese tiempo.

Por ejemplo, una actividad donde se prueba esta habilidad es al realizar entrevistas.

Realizar entrevistas parecería una actividad sencilla para el analista de requerimientos, pero no lo es. Realizar las preguntas correctas y hablar con individuos con distintas personalidades es todo un reto. Porque es evitar choques entre la personalidad propia y la personalidad de cada uno de los involucrados en el proyecto para que proporcionen respuestas cargadas con información detallada y valiosa.

Otra actividad donde se pone a prueba esta habilidad, pero en su forma escrita es al registrar los requerimientos, al realizar las especificaciones o al crear algún reporte ejecutivo. Debido a que todo lo escrito deberá estar completo y sin ambigüedades para que cada uno de los involucrados que lo lea entienda inequívocamente lo mismo.

Habilidades analíticas

Las habilidades analíticas “otorgan [...] la capacidad de pensar ordenadamente, razonar, analizar, comparar, sintetizar, transferir, inferir, deducir y construir conocimiento” (Guevara & Campirán, 2000 como se citó en Mantuano & Vélez, 2021, p. 164).

Tener habilidades analíticas implica comprender el todo y sus partes además de como estas se relacionan. También que el conocimiento adquirido sea ordenado, claro, preciso y coherente. Resultado de estas habilidades es la resolución de problemas y toma de decisiones.

Las habilidades analíticas en el analista de requerimientos serán indispensables debido que sus actividades requieren múltiples niveles de abstracción donde a partir de una necesidad o problemática general tendrá que describir un conjunto de requerimientos ya sea de forma escrita o a través de modelos o bien evaluar la información recabada a partir de las distintas técnicas de obtención de requerimientos para identificar necesidades reales que plasmará en una solución. (Wiegers, 2013)

Observación

La habilidad de observación es una habilidad de pensamiento que permite a quien la posee “fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación, con el fin de identificar sus características” (Instituto Consorcio Clavijero, n.d.)

Para el caso de un analista de requerimientos esta habilidad le permitirá obtener información del lenguaje corporal al estar entrevistando a un interesado, o bien obtener detalles relevantes al observar como un usuario ejecuta sus actividades o usa el sistema actual.

Organización

La habilidad de ser organizado en el analista de requerimientos es importante porque le permitirá estructurar la información que vaya recabado para el desarrollo del sistema y tendrá la capacidad para llevar la gestión de cambios correctamente porque en los sistemas muchos de los requerimientos son cambiantes y así como llegan deben actualizarse e incorporarse dentro de la estructura establecida. Manteniendo siempre el sentido de las necesidades y la solución que se dará a ellas.

Respecto a las habilidades técnicas necesarias, bolsas de trabajo como indeed, occ y bumerang, en el puesto de analista de requerimientos piden:

- Modelado
- Análisis del negocio
- Especificación de requerimientos en diversos formatos
- Creación de matrices de trazabilidad
- Conocimiento del ciclo de vida de sistemas
- Conocimiento y experiencia en metodologías ágiles o pesadas.
- Manejo de herramientas para requerimientos

Al respecto todas las habilidades técnicas que solicitan forman parte del aprendizaje que realiza el analista de requerimientos durante el proceso de administración de requerimientos y cada una de estas habilidades deberán irse fortaleciendo o actualizando debido a que en soluciones de Tecnologías de Información (TI) está en constante cambio y la forma de representar soluciones hoy no necesariamente es la misma que mañana. Así mismo dependiendo las características del sistema y el equipo de trabajo, los recursos, el presupuesto y el tiempo que se asigne para entregar una solución éstos serán factores a considerar al momento de identificar las actividades a realizar, las herramientas y las técnicas.

1.1.8. Los participantes (stakeholders).

Un participante también llamado stakeholder es “cualquier persona que se beneficie en forma directa o indirecta del sistema en desarrollo” (Sommerville y Sawyer, 1997 como se citó Presmman, 2010, p. 106).

También puede definirse como “un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto [...]” (Project Management Institute. 2017, 550),
de software o de cualquier otra índole.

Cabe mencionar que los interesados pueden ser internos o externos y pueden estar involucrados directa o indirectamente, activa o pasivamente (Project Management Institute. 2017).

El identificarlos y que éstos participen es una tarea importante ya que ellos son quienes externan las características, necesidades o expectativas de lo que hará o no hará el sistema. El omitir alguno resulta en un impacto negativo para el alcance del sistema y por lo tanto para la planeación de este.

Algunos interesados internos podrían ser: patrocinador o el director del proyecto.

Algunos interesados externos podrían ser: usuarios finales o un organismo regulador.

1.2. Clasificaciones de requerimientos.

Existen diversas formas de agrupar los requerimientos entre las más difundidas esta la clasificación de requerimientos explícitos e implícitos, de usuario y sistema y funcionales y no funcionales. No importa cuál de estas clasificaciones se utilice, cualquiera de ellas tiene el objetivo de organizarlos en categorías para una mejor comprensión de la solución al problema.

1.2.1. Explícitos e implícitos.

Requerimientos explícitos

Los requerimientos explícitos son aquellos identificados y expresados claramente por los usuarios, clientes o incluso identificados y expresados por el analista.

Cabe mencionar que todos los requerimientos deben ser revisados por todos los involucrados.

Los requerimientos explícitos permiten una mejor comprensión de la solución y una vez identificados y expresados deben ser registrados, porque debe quedar constancia de estos en los documentos definidos por la organización o el equipo de desarrollo de acuerdo a las buenas practicas utilizadas de administración de requerimientos.



Figura 1.3 Requerimientos explícitos

Requerimientos implícitos

Los requerimientos implícitos son aquellos que surgen a partir de que alguno de los involucrados dentro del proyecto los ha identificado, sin embargo, no los manifiesta y por lo tanto no son registrados y conocidos por todos. Si bien son identificados la razón por la que los involucrados suelen no mencionarlos es porque consideran que son obvios.

Es decir “están implícitos en el producto o sistema y quizá sean tan importantes [...] que su ausencia causará mucha insatisfacción” (Pressman, 2010, p.111). Este tipo de requerimientos son un gran problema por lo que lo conveniente es convertirlos en explícitos.

El ingeniero de requerimientos será responsable de hacer uso de todas sus habilidades suaves además de sus habilidades técnicas para que todos los involucrados externen sus requerimientos.



Figura 1.4 Requerimientos implícitos

1.2.2. De usuario y sistemas.

Requerimientos de usuario

Los requerimientos de usuario son requerimientos de alto nivel expresados y registrados en un lenguaje natural o un medio visual, es decir, un lenguaje no técnico, pero claro y sencillo que permita describir los servicios que debe, necesita o se desea que proporcione el sistema, así como las restricciones a las que se deben sujetar para su correcto funcionamiento.

Son expresados por el cliente, usuarios finales o cualquier otro involucrado sin conocimientos técnicos específicos del sistema. En muchas ocasiones son redactados por ellos mismo y entregados en documentos como solicitudes,

oficios o bien recabados por el equipo del proyecto con alguna técnica para la obtención de requerimientos.

Este tipo de requerimientos son redactados para el cliente o bien por usuarios finales los cuales no tiene un conocimiento técnico detallado del sistema.

Una desventaja de estos requerimientos es que podrían significar algo diferente para cada usuario por la falta de claridad y confusión en su interpretación debido a la flexibilidad del lenguaje natural (Sommerville, 2011).

Requerimiento de sistemas

Los requerimientos de sistemas proporcionan una descripción precisa, detallada y estructurada de funciones y servicios que el sistema debe proporcionar, así como de sus respectivas restricciones.

Están dirigidos a personal técnico como por ejemplo los administradores del proyecto o ingenieros de software debido a que se usan una serie de términos técnicos propios de la descripción de funciones y servicios que el sistema proporcionará y que no es factible describirlos en un lenguaje natural.

Por último, cabe destacar que la principal diferencia entre ambos requerimientos de usuario y sistema; es el nivel de detalle, las técnicas y herramientas utilizadas para su descripción y representación además de a quienes van dirigidos.

1.2.3. Funcionales y no funcionales.

Los requerimientos de sistema a su vez se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales son aquellos que especifican los servicios que debe proporcionar el sistema de forma detallada describiéndose “sus entradas y salidas, excepciones, etcétera” (Sommerville, 2011, p. 85). También para dar una mayor claridad pueden describir servicios que no proporcionara el sistema. Su objetivo principal es describir la interacción entre el sistema y el ambiente externo.

Así mismo cuando estos requerimientos son implementados en el sistema generalmente son observables para los usuarios.

Los requerimientos funcionales pueden ser identificados y expresados por cualquier involucrado en el sistema.



Figura 1.5 Requerimientos funcionales

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales usualmente califican los servicios que debe proporcionar el sistema. Al calificar los servicios muchas veces lo que hacen es describir una restricción que limita la solución del problema motivo por el cual este tipo de requerimientos son llamados requerimientos de restricción.

Un ejemplo de un requerimiento de restricción sería cuando se solicita que se implemente el sistema en un lenguaje de programación específico. Para la creación del sistema debe usarse Java. Para otro ejemplo.

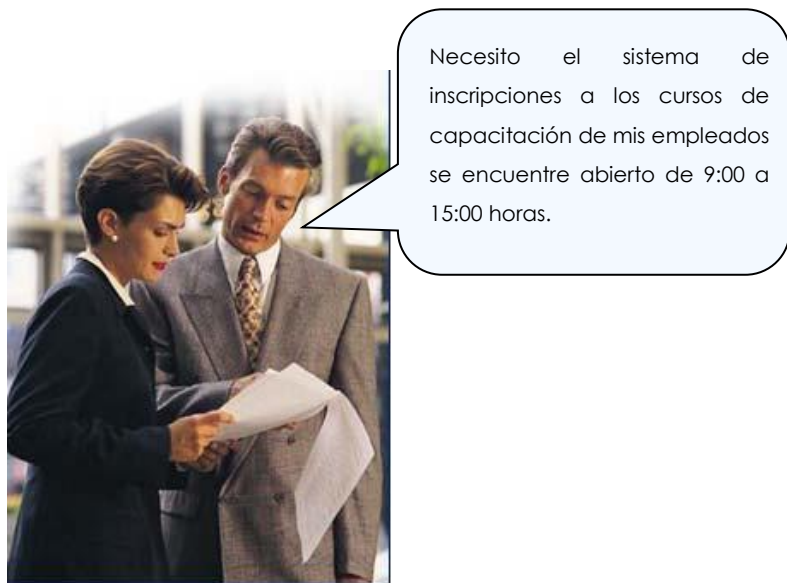


Figura 1.6 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales pueden especificar el rendimiento del sistema, la protección, la disponibilidad u otras propiedades [...] a menudo son más críticos que los requerimientos funcionales [...] el incumplimiento de un requerimiento no funcional puede significar que el sistema entero sea inutilizable (Sommerville, 2005, p.111).

Los requerimientos no funcionales principalmente tienen su origen en las necesidades de los usuarios, de la organización o factores externos de allí que éstos se clasifiquen de acuerdo a su origen.

- **Requerimiento del producto.** Enfocados al comportamiento del sistema.
- **Requerimientos organizacionales.** Derivados de las políticas y procedimientos de la organización y el equipo de trabajo.
- **Requerimientos externos.** Derivados de factores externos al sistema y al proceso de desarrollo (Sommerville, 2011).

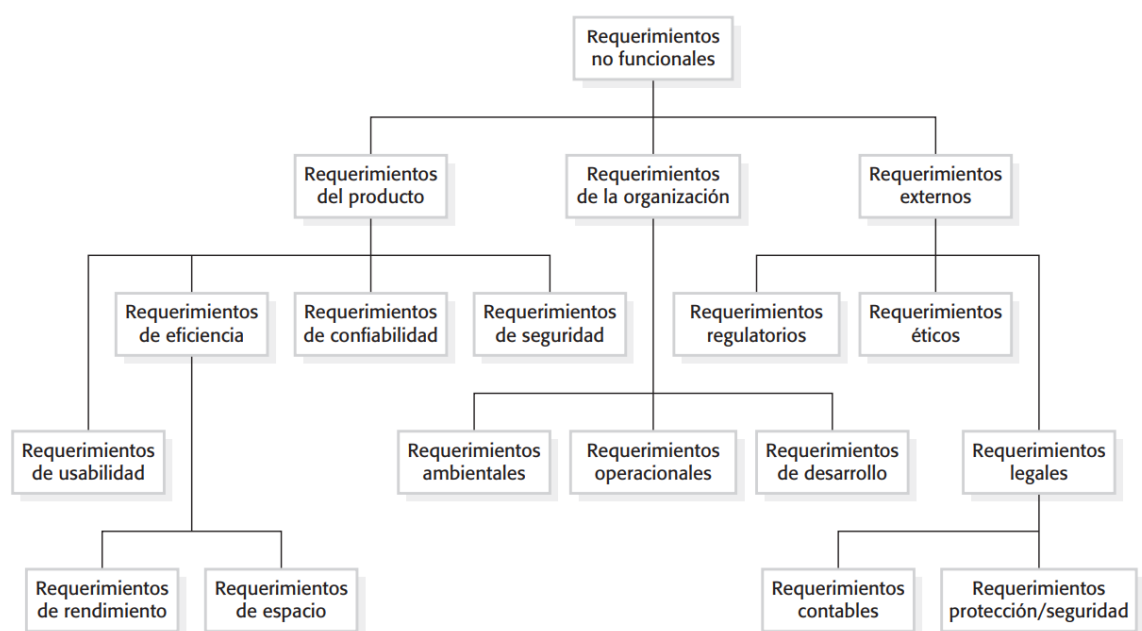


Figura 1.7 Tipos de requerimientos no funcionales
 Basado en (Sommerville, 2011, p.88)

1.2.3.1. Atributos de calidad del software.

“Un atributo de calidad (QA) es una propiedad medible o comprobable de un sistema que se utiliza para indicar en qué medida el sistema satisface las necesidades de las partes interesadas” (Bass, 2012, p. 63).

Existen diversos modelos que proponen atributos de calidad del software. A continuación, se revisa el de Hewlett-Packard y el estándar ISO/IEC 25000.

En Pressman (2011) se menciona que Hewlett-Packard en 1987 propuso un modelo de calidad compuesto por un conjunto de atributos de calidad del software conocido por el acrónimo FURPS de funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y mantenibilidad.

Funcionalidad: Evalúa las características y funcionalidades del sistema

Usabilidad: Evalúa factores humanos como la apariencia del sistema, su consistencia y la documentación.

La confiabilidad: Evalúa las características de la frecuencia y gravedad de las fallas, presentados en el sistema, así como la exactitud de los resultados obtenidos, tiempo para que se presente una falla y tiempo de recuperación después de una falla.

Rendimiento: Evalúa la velocidad de procesamiento, tiempo de respuesta y uso de recursos.

La mantenibilidad: Evalúa la extensibilidad, adaptabilidad, compatibilidad y configuración del software.

Posteriormente se agregó + surgiendo FURPS+. El signo “+” dentro del acrónimo de FURPS es usado para identificar categorías adicionales que generalmente representan restricciones. Por lo que entonces, el modelo indica que incluye, además de los factores de calidad y los atributos, restricciones de diseño, requerimientos de implementación, físicos y de interfaz.

- **Restricciones de diseño:** Especifican o restringen el diseño del sistema. Por ejemplo, si se especifica que debe usarse una base de datos jerárquica.
- **Requerimientos de implementación:** Especifican o restringen la codificación o construcción de un sistema (por ejemplo, utilizar un lenguaje de programación específico).
- **Requerimientos físicos:** Especifican características que el sistema debe tener, en términos de materiales, forma, peso, tamaño (por ejemplo, memoria requerida o configuración de red específica).
- **Requerimientos de interfaz:** Especifican el comportamiento de los elementos externos con los que el sistema debe interactuar (por ejemplo, interacción entre dos tecnologías diferentes).

Por su parte el estándar ISO/IEC 25010 define un modelo de calidad compuesto por 8 características también llamadas atributos de calidad del software con sus respectivas subcaracterísticas.

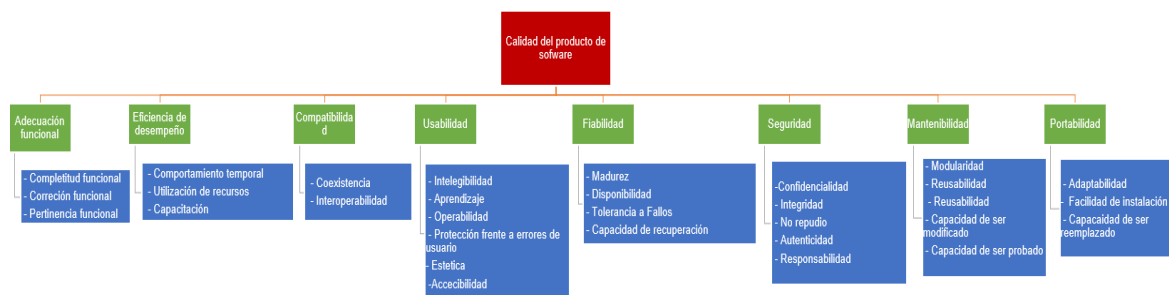


Figura 1.8 Características y subcaracterísticas de calidad del software.

Basado en (ISO 25010. (n.d.).

Adecuación funcional

Se refiere a las funciones para satisfacer las necesidades del producto en condiciones específicas. Sus subcaracterísticas son:

- **Compleitud funcional.** Grado del software para cubrir los objetivos especificados.
- **Corrección funcional.** Característica del software para proporcionar resultados correctos y precisos.
- **Pertinencia funcional.** Característica del software para permitir realizar funciones a determinados usuarios especificados.

Eficiencia de desempeño

Se refiere al desempeño en función de los recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Sus subcaracterísticas son:

Comportamiento temporal. Grado de respuesta y procesamiento de un sistema para realizar las funciones establecida de acuerdo a un banco de pruebas.

Utilización de recursos. Se refiere a la cantidad y tipo de recursos utilizados cuando el software realiza sus funciones en condiciones específicas.

Capacidad. Grado de cumplimiento máximo de los requisitos de un parámetro del sistema.

Compatibilidad

Es la capacidad de un sistema o sus componentes para intercambiar información y efectuar las funciones solicitadas al compartir un ambiente de hardware o software. Sus subcaracterísticas son:

- **Coexistencia.** Capacidad del sistema para coexistir con otro, en un ambiente común, compartiendo recursos comunes sin deterioro.
- **Interoperabilidad.** Capacidad de los sistemas o sus componentes para intercambiar y utilizar la información intercambiada.

Usabilidad

Es la capacidad de un sistema para su fácil comprensión y uso además de ser atractivo y adecuado para los usuarios.

Sus subcaracterísticas son:

- **Capacidad para reconocer su adecuación.** Permite comprender si el software es correcto para las necesidades que fue creado.
- **Capacidad de aprendizaje.** Capacidad de aprender su aplicación.
- **Capacidad para ser usado.** Capacidad para operarlo y controlarlo con facilidad.
- **Protección contra errores de usuario.** Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores.
- **Estética de la interfaz de usuario.** Capacidad del sistema de ser atractivo y permitir una interacción correcta con quien lo usa.
- **Accesibilidad.** Permite su uso a todo tipo de usuarios incluidos aquellos con capacidades diferentes.

Fiabilidad

Es la capacidad de un sistema o sus componentes para realizar funciones para las que fue creado de acuerdo a las condiciones y tiempo establecidos.

Sus subcaracterísticas son:

- **Madurez.** Capacidad del sistema para realizar las funciones para las que fue desarrollado con el menor número de fallas posibles en condiciones normales.
- **Disponibilidad.** Capacidad del sistema o sus componentes de funcionar cuando lo requiera el usuario.
- **Tolerancia a fallos.** Capacidad del sistema o sus componentes para continuar con un nivel de funcionamiento en caso de fallas en hardware o software.
- **Capacidad de recuperación.** Capacidad del sistema para reestablecer el funcionamiento y recuperación de datos afectados en un tiempo mínimo.

Seguridad

Es la capacidad del sistema de proteger los datos y/o información de actores externos no autorizados.

Sus subcaracterísticas son:

- **Confidencialidad.** Capacidad del sistema para evitar el acceso a propósito o accidental a los datos y/o información por actores externos.
- **Integridad.** Capacidad del sistema o sus componentes para evitar modificaciones a los datos y/o información o a los programas de la computadora.
- **No repudio.** Capacidad del sistema para dejar constancia de eventos ocurridos dentro del sistema de tal forma que no quede duda de que ocurrieron y sean rechazados.
- **Responsabilidad.** Capacidad del sistema para rastrear las acciones realizadas en él.
- **Autenticidad.** Capacidad del sistema de Capacidad de demostrar que un actor externo es quien dice ser.

Mantenibilidad

Es la capacidad del sistema de ser modificado agregando funcionalidades, corrigiendo o mejorando las existentes.

Sus subcaracterísticas son:

- **Modularidad.** Es la capacidad del sistema de poder cambiar una de sus partes y que no se vea afectado su funcionamiento o la afectación sea mínima en el resto de las partes o el sistema.
- **Reusabilidad.** Es la capacidad del sistema de poder utilizar una o varios de sus componentes para aprovecharlos en otros sistemas.
- **Analizabilidad.** Facilidad para entender el impacto de algún cambio sobre el resto del sistema incluidos los componentes a modificar. Así como facilidad para diagnosticar las causas de las fallas en el sistema.
- **Capacidad para ser modificado.** Es la capacidad del sistema de poder ser modificado sin que se presenten defectos y el desempeño sea inferir.

- **Capacidad para ser probado.** Es la capacidad del sistema de poder implementar pruebas al sistema o a sus componentes para conocer si cumplen con los criterios establecidos.

Portabilidad

Es la capacidad del sistema o sus componentes de poder utilizarse correctamente en entornos de hardware y software diferentes.

Sus subcaracterísticas son:

- **Adaptabilidad.** Capacidad del sistema que permite su adaptación eficiente en entornos de hardware y software diferentes.
- **Capacidad para ser instalado.** Capacidad del sistema que permite su fácil instalación y/o desinstalación.
- **Capacidad para ser reemplazado.** Capacidad del sistema que permite su utilización en lugar de otro con el mismo objetivo y en el mismo entorno (ISO 25010, n.d.).

1.3. La problemática y la importancia de los requerimientos.

A lo largo de diversos proyectos dentro de la industria de software se ha evidenciado que la definición de requerimientos es la piedra angular para el éxito o el fracaso de un proyecto de software. El realizar una incorrecta definición genera diversos problemas que se traducen en el fracaso del proyecto.

Por lo que resulta clave sensibilizar al equipo de proyecto sobre la importancia de llevar acabo esta disciplina y sus actividades correctamente ya que de otra forma el equipo se enfrenta a problemas como:

- Software con defectos
- Entregas parciales o finales del software con muchos defectos
- Costos excesivos en corregir defectos
- Tiempo excesivo en corregir defectos

Derivado de lo anterior también resulta importante capacitar al equipo del proyecto en esta disciplina para una correcta aplicación del conocimiento, de las técnicas, de las buenas prácticas y las herramientas dentro del proyecto de software ya que el no hacerlo se traducirá en requerimientos poco claros y sin la documentación asociada apropiada, generando un impacto negativo en la administración del proyecto ya que la una arquitectura generada a partir de requerimientos que no reflejara las necesidades reales de los involucrados.

Por otra parte, resulta común que los requerimientos se expresen, pero estos no sean comprendidos y por lo tanto se registren y comuniquen a todos los involucrados sin haberse comprendido generándose defectos que crecerán como una bola de nieve, así como avanza el proyecto. El resultado final será un sistema que no cumple con las necesidades para las que fue creado. Cabe recordar que se trabaja en equipo y que cada integrante, así como cada involucrado en el proyecto debe haber leído los requerimientos registrados y

entender lo mismo que todos siendo esto último crucial para poder para evitar un mayor número de defectos y por ende entregar un sistema que cumpla con las necesidades para las que fue creado. Lo anterior se resume en falta de comunicación verbal o escrita, al respecto Ramírez et al (2016) profundiza recopilando diversos problemas de comunicación dentro de los proyectos de sistema.

Falta de interés demostrada por algunos stakeholders durante el proceso de adquisición de información (Zapata & Cármona, 2009).
Los clientes tienen dificultades para expresar en palabras lo que realmente necesitan (Zapata J., Gelbukh, & Arango Isaza, 2009)
Los clientes y usuarios no saben lo que necesitan en relación al sistema que se desarrolla (Zapata J., Gelbukh, & Arango Isaza, 2009)
No se utiliza un lenguaje natural entre los stakeholders en el proceso de comunicación (Durán & Bernáñez, Un Entorno Metodológico de Ingeniería de Requisitos para sistemas de información, 2003).
Los clientes tienden a recordar lo excepcional y olvidar lo rutinario (Arias Chavez, 2005)
Los clientes hablan de lo que no funciona en lugar de los criterios de satisfacción (Durán & Bernáñez, Un Entorno Metodológico de Ingeniería de Requisitos para sistemas de información, 2003)
Los stakeholders usan distintos significados para el mismo término (Coughlan & Macredie, 2014)
Algunos clientes y usuarios piensan que los desarrolladores les harán todas las preguntas necesarias sobre el dominio del problema (Durán & Bernáñez, Un Entorno Metodológico de Ingeniería de Requisitos para sistemas de información, 2003).
Los desarrolladores piensan que los clientes y usuarios les proporcionarán toda la información necesaria, sin necesidad de preguntarle (Durán & Bernáñez, Un Entorno Metodológico de Ingeniería de Requisitos para sistemas de información, 2003)
Se producen malas interpretaciones de requisitos por parte de los stakeholders durante el proceso de adquisición de información (Pouloudi, 2010).
Inclusión de personas inadecuadas en el proceso, bien sea porque no tienen el conocimiento necesario o porque tienen limitaciones de expresión y comunicación (Hoffmann & Lehner, 2001)
El formalismo para las sesiones coarta la libre expresión de los stakeholders (Nuseibeh & Easterbrook, 2000) (Holz, 2000)
los clientes y desarrolladores tienen diferentes perspectivas de la naturaleza del problema y hacen suposiciones diferentes sobre la naturaleza de la solución (Durán & Bernáñez, Un Entorno Metodológico de Ingeniería de Requisitos para sistemas de información, 2003)

Figura 1.9 Problemas de comunicación en los proyectos de software.
Basado en (Ramírez et al., 2016, p. 126)

1.4. Proceso para la administración de requerimientos.

El proceso de administración de requerimientos implica cinco actividades: Identificar, analizar, especificar, priorizar y validar a continuación, se describe brevemente en que consiste cada una, ya que a lo largo de las siguientes unidades se verán a detalle.

1.4.1. Identificación.

Esta actividad también es conocida como elicitación. Permite identificar el problema, a resolver, la documentación, así como a los interesados y sus necesidades. Los interesados son la principal fuente de información, aunque no la única, para obtener o solicitar las características o funcionalidades del sistema (Gottesdiener, 2010) haciendo uso de técnicas y herramientas adecuadas como las entrevistas, muestreo de documentos, etc.

1.4.2. Análisis.

Esta actividad permite definir y validar el alcance a través de la situación actual donde deben identificarse oportunidades a través de un trabajo conjunto, equipo de proyecto e interesados.

Así mismo esta actividad permite definir el alcance del sistema alineado a los objetivos de los interesados, establecer como los usuarios interactuaran con el sistema, identificar inconsistencias u omisiones en los requerimientos, clasificar los requerimientos y generar modelos que permitan comunicar los requerimientos para poder contemplarlos en el sistema (Gottesdiener,2010) y así entregar una solución que cubra las necesidades de los interesados.

1.4.3. Especificación.

Esta actividad permite documentar los requerimientos funcionales y no funcionales con suficiente detalle para permitir que sean implementados en un sistema. Además, incluye identificar los atributos de calidad que aplican a los requerimientos o las restricciones importantes, así como, validar y verificar que los requerimientos están documentados de acuerdo a las buenas prácticas o estándares establecidos (Gottesdiener,2010)

Cabe destacar que esta actividad no se realiza en un solo documento, se realiza a través de varios tipos de documentos que van dirigidos a los distintos grupos de interés siendo necesario que estos documentos sean fácilmente comprendidos por todos y que todos comprendan lo mismo.

1.4.4. Priorización.

Esta actividad implica organizar los requerimientos para cubrir las necesidades de los interesados de acuerdo a determinados criterios fin de dar prioridad a los requerimientos que se implementaran primero en el sistema. Dentro de los criterios que pueden aplicarse para ordenarlos están: valor para el interesado, de acuerdo al riesgo, a la dificultad para su realización y costo. Una vez aplicado el criterio elegido se tendrá una pila de requerimientos que deberán realizarse antes que otros.

1.4.5. Validación.

Validar es el proceso de revisar que las especificaciones del software expresan las necesidades del usuario. Por lo tanto, esta actividad es indispensable durante todo el proceso de administración de requerimientos es una actividad continua que permite junto a otras asegurar la calidad en el software.

RESUMEN DE LA UNIDAD

La administración de requerimientos es una buena práctica necesaria para el desarrollo de sistemas donde todos los stakeholders deben involucrarse de acuerdo a los objetivos, necesidades, expectativas que esperan cumplir al entregarse el sistema.

Dentro de la administración de requerimientos se realizan cinco macro actividades Identificar, analizar, especificar, priorizar y validar que en conjunto permitirán una solución con el alcance correcto cumpliendo con el objetivo para el que fue creado.

El rol central dentro de esta disciplina es el del analista de requerimientos o también llamado ingeniero de requerimientos cuyas habilidades no solo deben ser técnicas sino también suaves para lograr resultados óptimos la identificar la situación actual, el problema, las oportunidades, los stakeholders, las necesidades de los stakeholders y realizar el registro, clasificación, priorización y validación de los requerimientos necesarios para entregar un sistema de calidad.

REFERENCIAS

- Bahamonde, J. M., & Rossel, R. (2003). *Un Acercamiento a la Ingeniería de Requerimientos*.
- Bass, L. (2012). *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional.
- Diferencia entre Validación y Verificación. (2018). *PC Solución*. <https://pc-solucion.es/2018/10/03/diferencia-entre-validacion-y-verificacion/>
- Instituto Consorcio Clavijero Edu.Mx. (n.d.). *Habilidades del pensamiento* - https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/003_hp/modulo1/contenidos/tema1.5.html?opc=1
- Mantuano, N., & Vélez, C. (2021). *Habilidades analíticas y la educación imaginativa en la asignatura de historia*. *Revista Innova Educación*.
- Pérez Rodríguez, A. (2022). *Gestión de Requerimientos*. <https://sites.google.com/site/alfonsoperezr/investigacion/gestin-de-requerimientos>
- Pesado, P. M., Feierherd, G. E., & Pasini, A. C. (2005). Especificación de requerimientos para sistemas de voto electrónico. In XI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación.
- Pohl, K., & Rupp, C. (2015). *Requirements engineering fundamentals: A study guide for the certified professional for requirements engineering exam - foundation level - IREB compliant*. Rocky Nook.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software - Un Enfoque Práctico*. McGraw-Hill Companies.
- Project Management Institute. (2017). *A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide): (German version of: A guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK guide) (6th ed.)*. Project Management Institute.
- Siqueira, G. Vazquez, E. *Ingeniería de Requisitos: Software Orientado al Negocio (Spanish Edition)*. Edición de Kindle.
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software* (M. I. A. Galipienso, A. Botia Martínez, F. Mora Lizan, & J. P. Trigueros Jover, Trans. Pearson Educación).



Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software Requirements. Microsoft Press.

UNIDAD

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad el alumnado realizará el análisis de los procesos actuales de la organización y de los stakeholders a través de herramientas de diagnóstico para definir el alcance del sistema informático.

TEMARIO DETALLADO

(20 horas)

2. Análisis de la situación actual.

2.1. Descripción de procesos.

2.1.1. Diagrama de actividad.

2.2. Identificación de los stakeholders.

2.3. Definición del alcance.

2.3.1. Documento de requerimientos.

2.3.2. Descripción de la necesidad o problemática.

2.3.2.1. Herramientas de diagnóstico.

2.3.2.1.1. Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa.

2.3.2.1.2. Tormenta cerebral.

2.3.3. Descripción del producto.

2.3.4. El modelo de casos de uso.

2.3.4.1. Casos de uso y actores.

2.3.4.2. Asociaciones: include y extend.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información surgen para cubrir una necesidad de la organización derivada de su ambiente interno o externo. En este caso, el análisis de la situación actual se enfoca en los componentes que conforman el ambiente interno como son: personas, procesos, datos e información. Las características de estos componentes se analizan para identificar los problemas o las oportunidades que se presentan a fin de resuelta en parte o en totalidad por un sistema de información.

Una vez definida la necesidad o identificado el problema se requiere definir el alcance del sistema el cual se hace por medio de la especificación de requerimientos, descripción del producto y un modelo de casos de uso.

2.1. Descripción de procesos.

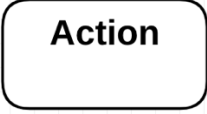
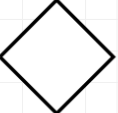
En México, un proceso se define como el conjunto de actividades que tienen como propósito obtener un resultado determinado, se caracteriza por tener una secuencia dada por la naturaleza del trabajo a realizar pudiendo ser ejecutada por un humano o tecnología. Cada una de las actividades requiere de un insumo que puede ser material, dato o energía y genera un subresultado que puede ser del mismo tipo o una combinación de ellos. A su vez, cada actividad la ejecuta una persona que asume un rol en la organización. Puede haber más características que conforman la actividad como la duración, el lugar donde se realiza, el receptor, entre otros.

En la administración de requerimientos los procesos son fundamentales para entender como se está trabajando actualmente y para describir como se quiere trabajar con el sistema de información propuesto.

2.1.1. Diagrama de actividad.

El diagrama de actividad es un diagrama de tipo de comportamiento definido por el Unified Model Language (UML) que permite especificar cómo están trabajando los procesos actuales o cómo un sistema logrará sus objetivos. Este tipo de diagrama muestra el flujo de trabajo de acciones de alto nivel encadenadas para representar un proceso actual o futuro. En este sentido, un diagrama de actividad representa lo que pasa o pasará en un proceso por medio de acciones. Para construir los diagramas de actividades se requiere tener conocimiento de las acciones que se llevan a cabo en el proceso o la especificación de los pasos a seguir en el proceso deseado.

Los símbolos que se ocupan en los diagramas de actividades son:

Símbolo	Nombre	Descripción
	Estado inicial	Representa el inicio del diagrama y sólo puede haber uno en el diagrama. No es necesario poner descripción, solo con el símbolo se sabe que inicia el proceso.
	Estado final	Representa el final del proceso. Cualquier acción puede terminar con el proceso. No es necesario poner descripción, solo con el símbolo se sabe que finaliza el proceso.
	Acción	Es una acción que procesa un insumo y lo transforma en un resultado. No hay que confundirlo con el término de actividad porque en UML una actividad es un proceso. Ejemplo: el sistema registra el currículum del alumno o el aspirante se postula en una vacante. Es decir, son acciones simples que muy difícilmente se pueden dividir en mas acciones. Dentro del rectángulo con esquinas redondeado se escribe el nombre de la acción que inicia con verbo.
	Decisión	Es una bifurcación que se presenta después de tomar una decisión. La condición puede generar diferentes secuencias de acciones: No es necesario poner descripción poner descripción, esta se pone en los flujos por medio de una condición de guarda, más adelante se ejemplifica como se realiza.
	Fork y join	Cuando se realizan acciones en forma paralela se ocupa el fork y el join que son barras gruesas. Cuando inician las dos o más acciones

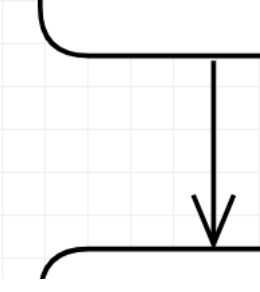
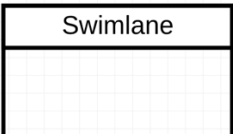
		la barra se denomina fork, cuando finalizan las acciones la barra se denomina join.
	Flujo de control	Es la transición de una acción a otra, es decir es cuando finaliza una acción y luego se cede el control a la siguiente acción. Los flujos de control se establecen entre acciones, decisiones, fork y join.
	Canal	Los canales delimitan las acciones que lleva a cabo un rol que ocupa una persona en la organización, por un actor o tipo de usuario del sistema o el sistema. Todas las acciones o decisiones que se pongan en el canal se entenderán que las ejecuta el rol, actor o sistema.

Figura 2.1 Símbolos que se ocupan en los diagramas de actividades.

Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente proceso que corresponde a la forma actual en que se consultan las ofertas de trabajo.

1. El aspirante solicita la carpeta de ofertas de trabajo.
2. El servidor social solicita se registre en la bitácora de consulta de ofertas de trabajo.
3. El aspirante registra su nombre, fecha y hora en la bitácora.
4. El servidor social entrega la carpeta de ofertas de trabajo.
5. El aspirante busca ofertas de trabajo de acuerdo con su interés.
6. Si encuentra una oferta que le es atractiva anota el teléfono y correo electrónico.
7. El aspirante termina de revisar la carpeta.
8. El aspirante entrega la carpeta al servidor social.
9. El servidor social anota la hora de devolución en la bitácora.

El diagrama de actividades quedaría como se observa en la siguiente imagen, observa que cada una de las acciones está representada por un rectángulo. Cuando se presenta una decisión se ocupa el rombo donde encontrarás entre

corchetes las posibles opciones que se presentan en la condición, lo que está entre los corchetes de denomina condición de guarda.

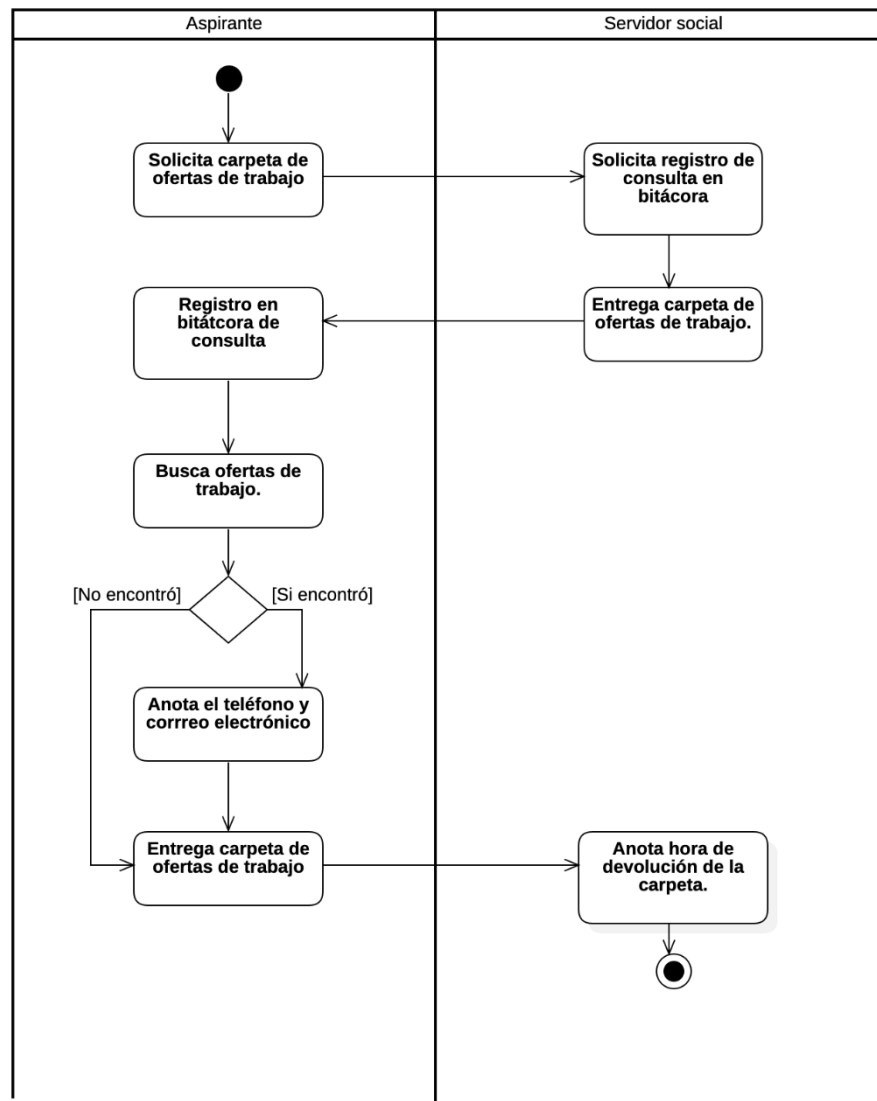


Figura 2.2 Diagramas de actividades

2.2. Identificación de los stakeholders.

La identificación de stakeholders es un proceso periódico donde se reconocen las personas que se ven afectadas por el proyecto que tiene como propósito construir el sistema de información en cuestión. La identificación implica registrar la información relativa a: forma de contacto, intereses, grado de participación, expectativas, solicitante, control de cambios y cualquier otro que permita su gestión. Las técnicas que se pueden emplear para su identificación son:

- **Juicio de expertos.** Consultar a las personas que tengan conocimientos especializados en: la estructura de la organización y su política; los procesos y como la cultura organizacional influye en ellos; la relación que la organización establece con los clientes y proveedores; industria en la que se desenvuelve la organización; interacciones que se desarrollan en los equipos de trabajo formales e informales.
- **Grupos de enfoque.** Dirigir sesiones grupales con los stakeholders principales que permitan identificar al resto de stakeholders, se pueden tratar otros puntos en la sesión para obtener otro tipo de información o realización de alguna tarea.
- **Lluvia de ideas.** Identificar la mayor cantidad de ideas sin descartar alguna en un tiempo limitado. En el caso del proceso de identificación se busca encontrar la mayor cantidad de stakeholders por mínima que pueda ser su participación en el proyecto
- **Análisis de stakeholders.** Identificar cuáles son los intereses profesionales con respecto al proyecto y el sistema, conocimientos que tienen de la organización y en el uso de las tecnologías de la información.
- **Análisis de documentos.** Identificar los insumos, las actividades y las entradas que conforman los procesos en los manuales de organización, manuales de procedimientos, reportes, informes, contratos, entre otros.

2.3. Definición del alcance.

El alcance se define como el trabajo que se tiene que realizar en un proyecto para poder cumplir con los resultados esperados. En contexto de desarrollo de sistemas informáticos esto incluye los procesos que se requiere automatizar para procesar los datos y generar la información. Cuando se define el alcance de un sistema se esta hablando de los subsistemas que lo conforman, características funcionales y no funcionales. A continuación, se explican diferentes instrumentos que permiten describir el alcance del sistema de información.

2.3.1. Documento de requerimientos.

El documento de requerimientos integra los componentes mínimos esenciales que delimitan el alcance del sistema conformado por necesidades y requerimientos. En la industria hay diversos estándares o propuestas, en esencia su contenido está conformado por tres secciones introducción, visión general y requisitos el cual se basa en el estándar IEE 830 y en el documento de visión del Open Unified Process que se explican a continuación:

Introducción. En esta sección se conforma de las siguientes secciones:

- **Propósito.** Se define el propósito del documento que es describir y especificar las necesidades o problemáticas que dan justificación a la existencia del sistema; la descripción del producto, incluido el sistema, esperados; y los requerimientos y las características de cada uno de los productos.
- **Ámbito del sistema.** Se emplea para dar nombre al sistema, una descripción general de lo que va a hacer, se describen los beneficios esperados alineados a los objetivos de la organización.
- **Glosario.** Lista de conceptos de negocio o técnicos que requieren conocer cada uno de los stakeholders que intervienen en el desarrollo del sistema de información. También, se pueden incluir acrónimos y

abreviaturas. Se puede omitir si ya existe otro documento que tenga la información y tiene que ser mencionado en la subsección de referencias.

- **Referencias.** En enlistan todos los documentos previos que se han creado y que es necesario conocer para entender este documento.

Visión general. Esta sección cuenta con los elementos que justifican la existencia del sistema y la descripción general del producto esperado.

- **Necesidades.** Se describen las necesidades organizacionales que dan origen al sistema. Ejemplo de ello tenemos: mejora en el servicio, agilización de procesos, reducción de costos, entre otros, en alguna o todas las áreas de la organización.
- **Problemática.** Se describe las problemáticas y sus causas señalando cuales de ellas serán atacadas por el sistema de información. Se sugiere emplear el siguiente formato para cada problema detectado:

El problema [descripción del problema] afecta [stakeholders afectados] impactando en [aspectos negativos].

- **Perspectiva del producto.** Se retoma el nombre del sistema de información y se describen las funciones principales. Si el sistema trabajará en coexistencia con otros productos, se o no sistemas de información, se tiene que especificar el tipo de relación. Se sugiere emplear el siguiente formato para describir el producto:

El sistema [nombre del sistema] es para el [nombre del cliente] quien [tiene la necesidad o quiere aprovechar la oportunidad]. El sistema es del tipo [web, móvil, responsiva, standalone, cliente-servidor u otra] que permitirá [principal beneficio].

- **Ambiente del usuario.** Se categorizan y describen los usuarios en función de sus conocimientos y experiencia en el uso de software.

Requerimientos. Esta sección enlista todos los requerimientos del sistema funcionales y no funcionales.

- **Funcionales.** Se enlistan todos los requerimientos funcionales con sus distintos atributos.
- **No funcionales.** Se enlistan todos los requerimientos no funcionales con sus distintos atributos.

2.3.2. Descripción de la necesidad o problemática.

Una necesidad la puede presentar la organización o un stakeholder o un grupo de stakeholders; en el contexto del desarrollo de sistemas información las necesidades se centran en la organización. En este caso, una necesidad se entiende como capacidades que no se tienen o se buscan mejorar para lograr un objetivo de negocio como se ha mencionado anteriormente: incrementar los ingresos, aumentar las ventas, incursionar en un segmento de mercado, mejorar los procesos de negocio, reducir el desperdicio, mejorar la atención a los clientes, agilizar los servicios, entre otros. Para

2.3.2.1. Herramientas de diagnóstico.

Las herramientas de diagnóstico permiten encontrar las causas a los problemas ya que uno de los propósitos de los sistemas de información es intervenir en ellas para eliminar o recudir los problemas. Existen dos herramientas que nos permiten especificar los problemas y sus causas.

2.3.2.1.1. Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa.

El diagrama de causa-efecto, creado por Kaoru Ishikawa en el año 1943, también conocido como diagrama de pescado, establece categorías que agrupan las causas que dan origen a un problema. En la administración de requerimientos, el diagrama de ishikawa es una herramienta valiosa que permite identificar

cuáles son las causas que se atacarán por medio del sistema de información propuesto y cuales tendrán que ser atacadas por medio de otras soluciones. La estructura básica del diagrama la podemos ver en la siguiente imagen donde en la cabeza se coloca el problema y en el principio de cada línea diagonal las categorías.

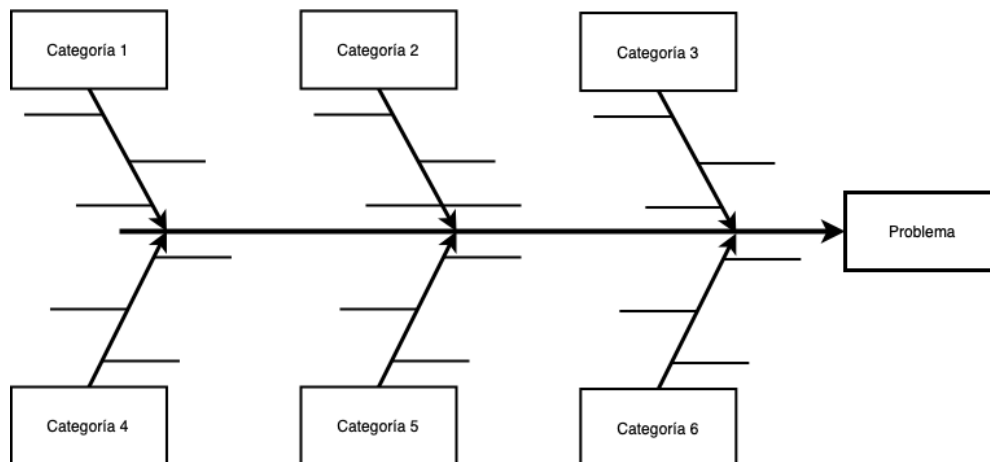


Figura 2.3 Estructura básica del diagrama

Las categorías comunes que se emplean son: personas, procesos, organización o tecnología, aunque se puede agregar todas las que sean necesarias. En cada categoría se escribe la causa o causas que dan origen al problema. No hay límite de causas.

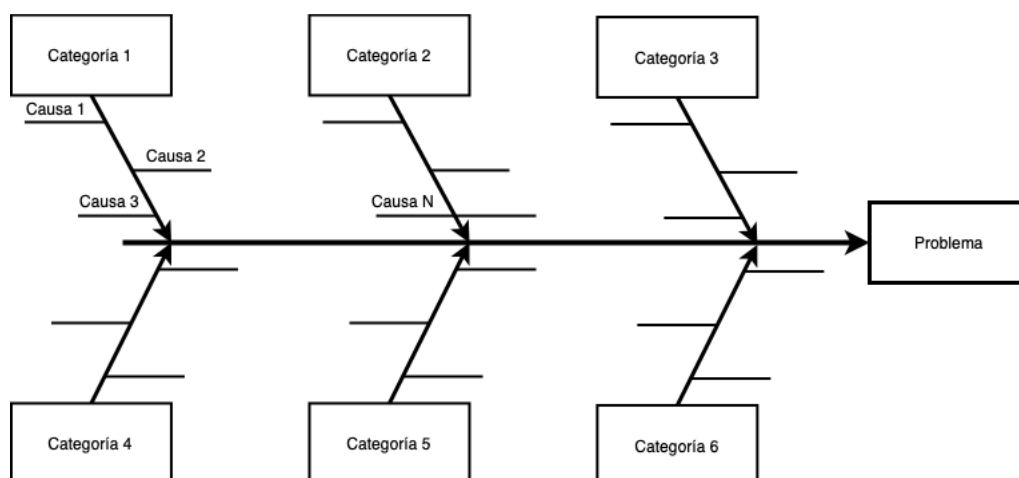


Figura 2.4 Estructura diagrama

Entonces, conforme se aplican cada una de las estrategias de identificación de requerimientos los stakeholders mencionan o dan indicios de los problemas y sus causas, conforme se van identificando es buena práctica que se vaya construyendo el diagrama de Ishikawa. Es importante que se identifiquen las causas que originan los problemas porque de ahí se surge el beneficio que se espera del sistema y que se espera se coloque en el documento de requerimientos.

2.3.2.1.2. Tormenta cerebral.

La tormenta cerebral o mindsigth es la capacidad de la mente humana para contemplarse a sí misma a fin de comprendernos, transformar nuestros esquemas de pensamiento y mejorar las relaciones con los demás. En esencia, permite conectar con las otras personas lo que a su vez permitirá identificar de forma clara y precisa las necesidades, problemas, expectativas y requerimientos.

2.3.3. Descripción del producto.

La descripción del producto consiste en especificar cada una de sus partes las cuales pueden ser sistemas, capacitación, manuales, infraestructura y cualquier otro elemento que se requiera para que el sistema de información funcione.

- **Sistemas.** El sistema que se va a crear se puede dividir en subsistemas si es muy grande, en este caso es necesario nombrar cada subsistema y describir su funcionamiento principal.
- **Capacitación.** La capacitación es un servicio que se debe proporcionar antes y después del desarrollo del sistema información a fin de que pueda ser utilizado como es esperado y se generen los beneficios esperados.
- **Manuales.** Los manuales son un apoyo para el uso del sistema, pueden ser para: el uso final del sistema; las operaciones de gestión de usuarios, privilegios, bitácoras, entre otros; o la generación de respaldos y su recuperación.

- **Infraestructura.** La infraestructura actual puede ser suficiente para soportar el sistema que se va a crear, pero si no es así será necesario instalar y configurar servidores, computadoras, servicios de terceros, equipos de comunicación, cableados, entre otros.

2.3.4. El modelo de casos de uso.

El modelo de casos de uso es un diagrama que busca identificar cuales son los procesos de negocio que se van a sistematizar. Este tipo de diagrama ocupa principalmente tres tipos de símbolos de UML: casos de uso, actores y asociaciones.

2.3.4.1. Casos de uso y actores.

Los casos de uso son procesos que se llevan de forma actual en la organización o que serán automatizados por el sistema de información que se va a construir. Aquí nos enfocamos en los casos de uso que delimitan el alcance del sistema ya que integran los requerimientos funcionales que fueron identificados previamente. En concreto, un caso de uso representa un conjunto de interacciones que se dan entre el sistema y el actor. Los casos de uso se representan por medio de un óvalo y se coloca su nombre abajo o dentro del símbolo.

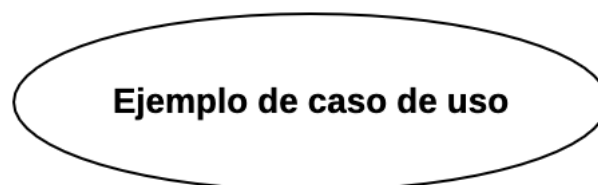
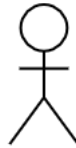


Figura 2.5 Ejemplo de caso de uso

Como se mencionó, el caso de uso es un proceso por lo que para nombrarlo se debe iniciar con un verbo preferentemente en infinitivo o en conjugado en primera

persona del presente. Ejemplo: Gestionar ofertas de trabajo o Gestión de ofertas de trabajo. Nótese que la primera letra inicia con mayúscula.

El actor es el rol que asume una persona, organización o sistema que interactúa con el sistema que se va a construir. En ocasiones los stakeholders indican cuales son los roles que se emplearán en el sistema derivados de los procesos de negocio actuales, en otras ocasiones el analista debe proponer nombres que de igual forma tengan relación con el proceso de negocio. El símbolo para representar el actor es:



Ejemplo actor

Figura 2.6 Ejemplo actor

El nombre del actor debe empezar con mayúscula, si está compuesto de dos o más palabras, a partir de la segunda palabra se escribe con minúsculas. Ejemplos de nombre de actor tenemos: Coordinador de la bolsa de trabajo, Aspirante, Reclutador.

¿Cómo se identifican los actores? Para identificar los actores necesitamos la lista de requerimientos e identificar el primer requerimiento funcional el cuál será un paso de todo un proceso por lo que será parte de un caso de uso; conforme a la descripción del requerimiento tendremos que nombrar el caso de uso al cuál pertenecerá. Ejemplo, teniendo el siguiente requerimiento ¿cuál es el caso de uso que se podría identificar?:

El sistema debe verificar que no se usen palabras altisonantes al momento de registrar ofertas de trabajo por parte de los Reclutadores. Las palabras deben ser definidas por el Jefe del Departamento de Bolsa de Trabajo en el sistema.

La primera operación “El sistema debe verificar que no se usen palabras altisonantes al momento de registrar ofertas de trabajo por parte de los Reclutadores.” Es muy precisa y está indicando que se hace cuando se **registra las ofertas de trabajo** por lo que se puede establecer un caso de uso denominado “Registrar ofertas de trabajo”. Lo interesante es la condición que dice “Las palabras deben ser definidas por el Jefe del Departamento de Bolsa de Trabajo en el sistema.” lo cual no forma parte del caso de uso “Registrar ofertas de trabajo” por lo que conviene crear otro caso de uso que le permita al actor “definir las palabras” un nombre apropiado podría ser “Gestionar palabras altisonantes”. Observa que se empleo el verbo gestionar en lugar de definir porque esto posibilita que se puedan registrar, editar, borrar o consultar las palabras altisonantes, a esto se le conoce como el patrón CRUD (Create, Read, Update, Delete) el cual indica que se puede hacer una o más de estas operaciones clásicas en el flujo del caso de uso. Por lo tanto, si empezamos hacer el modelo de casos de uso tendríamos el siguiente diagrama:



Figura 2.7 Inicio caso de uso

Nótese que en el caso de uso “Gestionar palabras altisonantes” se puso entre pico paréntesis dobles el patrón CRUD, a esto se le llama estereotipo el cual sirve para categorizar cualquier tipo de símbolo en UML. Con esto hemos identificado los casos de uso del requerimiento, lo que prosigue es identificar los

actores, conforme al requerimiento el rol que realiza las operaciones es el “Jefe del Departamento de Bolsa de Trabajo” por lo que el diagrama quedaría de la siguiente forma:

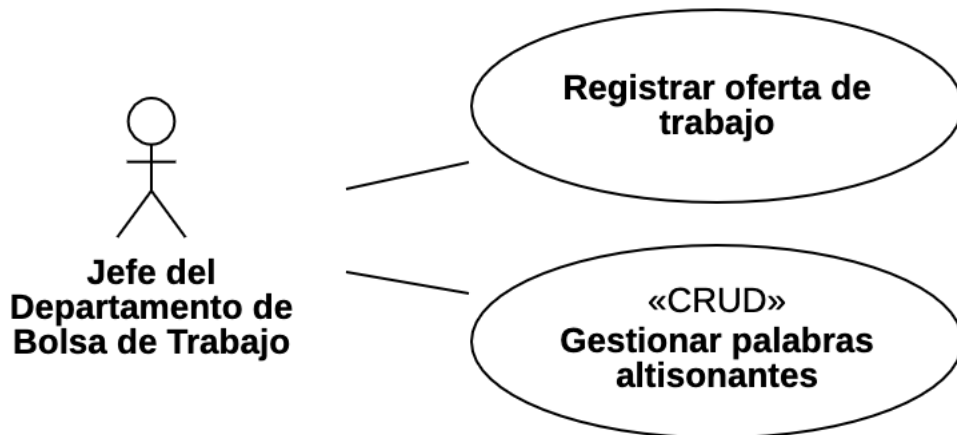


Figura 2.8 Figura caso de uso

Las líneas entre el actor y actores se denominan asociaciones y en este caso establecen una comunicación bidireccional por lo que no es necesario poner flechas, la asociación significa que se envía datos o información entre el actor y el caso de uso. Por último, hay que notar que el caso de uso “Registrar oferta de trabajo” refleja una operación de varias que tienen que ver con las ofertas de trabajo, considerando el siguiente requerimiento vamos a notar que el nombre del caso del uso no refleja la amplitud de todo el proceso:

El sistema debe permitir únicamente al Coordinador de BT y a los Reclutadores editar las ofertas de bolsa de trabajo de acuerdo con lo siguiente:

Reclutador. Podrá editar la información que compone la oferta de trabajo excepto cuando la oferta este aprobada.

Coordinador. Podrá editar únicamente el estado de la oferta de trabajo (Aprobado, Rechazado).

De igual forma en el anexo “Lista de requerimientos” encontrarás varios requerimientos que tienen que ver con la gestión de las ofertas de trabajo por lo que se hace necesario renombrar el caso de uso a lo que realmente va a hacer: “Gestionar ofertas de trabajo” y como te habrás dado cuenta también se cumple el patrón CRUD quedando el diagrama de la siguiente forma:

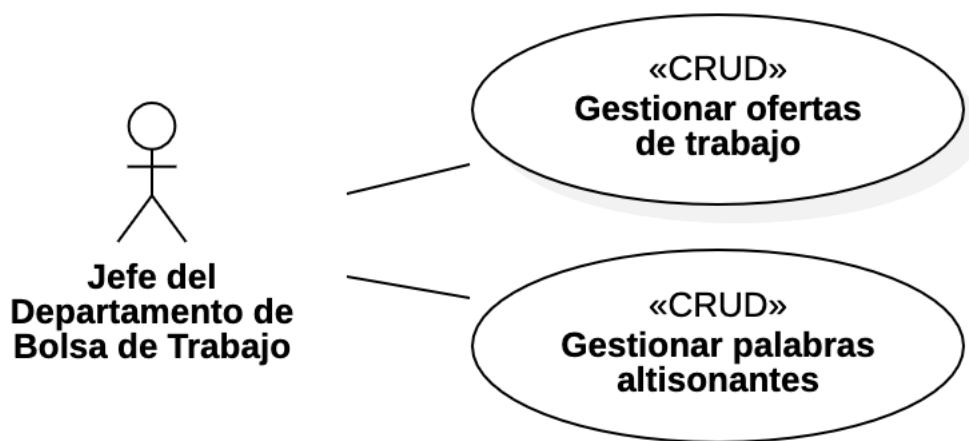


Figura 2.9 Caso de uso

2.3.4.2. Asociaciones: include y extend.

El proceso unificado es un proceso de desarrollo de sistemas informáticos ampliamente usado que establece buenas prácticas para el análisis y diseño de sistemas, fue creado por Philippe Kruchten en el que se establecen cuatro fases: concepción, elaboración, construcción y transición. En la fase de concepción es cuando pueden surgir las asociaciones tipo include y es en la fase de construcción y transición cuando pueden surgir las asociaciones extend o cuando el sistema está en producción y este requiere de una actualización por cuestiones de adaptación o especialización.

Tanto la asociación include o extend son asociaciones de dependencia lo que significa que un caso de uso requiere de la existencia de otro caso de uso para que puedan funcionar. Las asociaciones de dependencia no son exclusivas de los casos de uso, también se ocupan entre clases, el concepto de clase se

estudia en Informática por el momento basta con entender que es una abstracción de un conjunto de objetos que comparten características y comportamientos, como ejemplo se puede abstraer la clase “Estudiante” como el conjunto de personas que hacen algún tipo de estudio en cualquier nivel y que por lo menos tienen nombre y fecha de nacimiento.

La fase de concepción tiene como propósito delimitar el alcance del sistema lo cual se hace principalmente por medio de un documento de alcance del sistema, lista de requerimientos, un modelo casos de usos y la especificación del 80% de los casos de uso. Gracias a que se cuenta con la especificación de los casos de uso se pueden identificar las asociaciones incluye. La asociación incluye se identifica cuando hay comportamientos que se repiten en dos o más especificaciones de casos de uso. Por ejemplo, supongamos que en el caso de uso “Registrar currículum “y en el caso de uso “Gestionar ofertas de trabajo” se repite el siguiente conjunto de interacciones:

1. El sistema solicita el usuario y contraseña. Y presenta la opción de ingresar al sistema.
2. El actor proporciona los datos solicitados y acepta enviar sus datos.
3. El sistema verifica que el usuario y contraseña sean correctos.
 - 3.1. Si los datos son correctos.
 - 3.1.1. El sistema da acceso al actor y presenta las opciones correspondientes al actor.
 - 3.1.2. El caso de uso continua.
 - 3.2. Si los datos son incorrectos.
 - 3.2.1. El sistema notifica de esta situación al actor.
 - 3.2.2. El caso de uso inicia de nuevo.

Lo que se procede hacer es sacar estas interacciones y crear una nueva especificación de caso de uso, como se puede apreciar las interacciones tienen como propósito dar acceso al sistema a los actores por lo que el nombre del caso de uso será “Acceder al sistema”. Por otro lado, en el modelo de casos de uso

se crea el nuevo caso de uso creando una asociación de dependencia tipo de incluye hacia los casos de uso de donde se sacaron las interacciones, en el ejemplo queda de la siguiente forma:

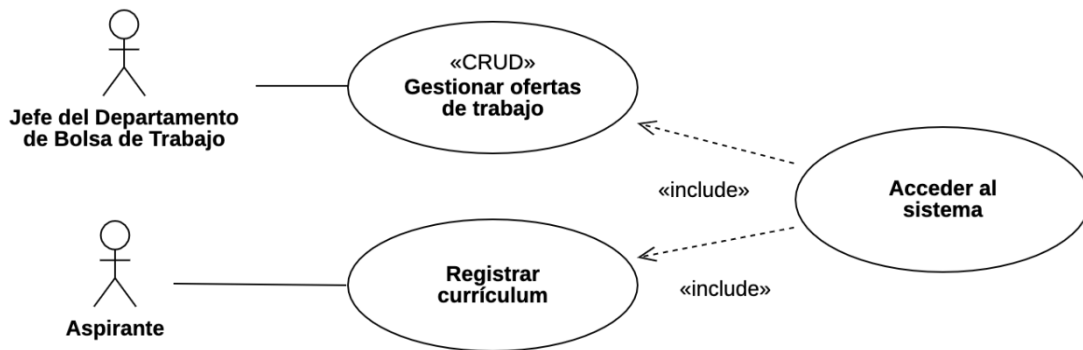


Figura 2.10 Ejemplo caso de uso

Las asociaciones de dependencia se denotan por medio de una línea recta formada por guiones y una flecha al final. Hacia donde apunta la flecha son los casos de los que depende el nuevo caso de uso.

Las asociaciones tipo extend surgen cuando se aprueba un requerimiento que amplía el funcionamiento de un caso de uso sin alterar su comportamiento original, pero el caso de uso ya fue implementado, es decir, se han implementado los programas y bases de datos que dan vida al caso de uso en el sistema. Por lo tanto, se recurre a este tipo de asociaciones; por ejemplo, supongamos que en el caso de uso “Gestionar ofertas de trabajo” aprueban el requerimiento donde piden una nueva opción que consiste en consultar las ofertas de trabajo bajo otras condiciones por parte del Aspirante sin que esto altere los otros flujos de consulta que ya existen. Bajo estas condiciones lo que se procede es actualizar la especificación de caso de uso y el modelo de casos de uso quedando el diagrama de la siguiente forma:



Figura 2.11 Diagrama caso de uso

Observa que el caso de uso que especializa depende del caso de uso original. Además, el ejemplo permite identificar que en el caso de uso “Gestionar ofertas de trabajo” intervienen dos actores lo cual es muy común dado que en los flujos pueden intervenir uno o más actores.

RESUMEN DE LA UNIDAD

Los procesos son parte de la materia prima para la creación de sistemas informáticos ya que es importante identificar y especificar las operaciones que los conforman para determinar cuales se van a sistematizar, eliminar o corregir. Una herramienta que nos permite especificar los procesos son los diagramas de actividad y otra herramienta que nos permite especificar los problemas en los procesos y sus causas son los diagramas de Ishikawa.

Una vez que se conocen los procesos y los problemas que existen se crea el documento de requerimientos en donde se concreta las necesidades que dan origen al sistema, la problemática, el producto esperado, y los requerimientos del sistema.

Por otro lado, se crea un modelo de casos de uso para especificar el alcance del sistema. De cada requerimiento surge uno o más casos de uso porque los requerimientos mencionan una o más operaciones que integran los casos de uso, esto nos recuerda que un caso de uso es un proceso de negocio que se busca sistematizar. Existe el patrón CRUD que indica que se agrega, edita, elimina o consulta el registro de un conjunto de datos. Los actores son los roles de las personas que interactúan con los casos de uso y en algunas ocasiones el analista los tiene que nombrar. Las asociaciones conectan los actores y los casos de uso de forma bidireccional.

Hay dos tipos de asociaciones: include y extend. La primera surge cuando un conjunto de interacciones se repite en dos o más caso de uso por lo que se retiran y se genera un nuevo caso generando una asociación de dependencia de tipo include. La segunda surge cuando se ha implementado un caso de uso y se ha solicitado un nuevo comportamiento que no afecta el comportamiento actual.

REFERENCIAS

Bahamonde, J. M., & Rossel, R. (2003). *Un Acercamiento a la Ingenieria de Requerimientos*.

Gottesdiener, E. (2005). The Software Requirements: Memory Jogger: a Pocket Guide to Help Software and Business Teams Develop and Manage Requirements. GOAL/QPC.

UNIDAD

3

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad el alumnado analizará las necesidades de los stakeholders necesarias para establecer el alcance del sistema informático.

TEMARIO DETALLADO

(20 horas)

3. Identificación de requerimientos

3.1. Técnicas estructuradas para la identificación de requerimientos.

3.1.1. Entrevista.

3.1.2. Cuestionario.

3.1.3. Storyboard.

3.1.4. Pared de Maravillas (Wall of Wonder).

3.2. Técnicas no estructuradas para la identificación de requerimientos

3.2.1. Observación.

3.2.1.1. Procesos.

3.2.1.2. Sistemas legados.

3.2.2. Lluvia de ideas.

3.2.3. Revisión de documentos de la organización.

INTRODUCCIÓN

Para identificar requerimientos, es importante seleccionar las técnicas adecuadas de acuerdo a las características del proyecto, la organización y los recursos con los que se cuenta. Dependiendo de lo anterior podría elegirse entre técnicas estructuradas como la entrevista, el cuestionario, el storyboard y la pared de maravillas o técnicas no estructuradas como la observación, lluvia de ideas o revisión de documentos de la organización.

Cada una de estas técnicas tiene características que permitirán obtener información para identificar requerimientos tanto de alto nivel como detallados y específicos.

Así mismo, es importante resaltar que, si bien el uso de una técnica permite identificar una gran mayoría de requerimientos, la combinación de más de una técnica proporcionara mejores resultados.

3.1 Técnicas estructuradas para la identificación de requerimientos

3.1.1. Entrevista

De acuerdo a Díaz-Bravo la entrevista “es una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” [...] para recabar datos (2013, p. 162).

Características:

- Obtención de información de un tópico lo más precisa posible.
- Durante el desarrollo de la entrevista el entrevistador debe mantener una actitud activa.
- Esta técnica puede apoyarse con otras técnicas.

Tipos de entrevistas

Estructurada

Contiene preguntas elaboradas anticipadamente, ordenadas categorizadas y con opciones para que el entrevistado elija.

Dentro de sus ventajas están la sistematización, la clasificación y análisis teniendo una alta objetividad y confiabilidad.

Sin embargo, como desventajas no es flexible por lo que no es fácil su adaptación al entrevistado y tiene una menor profundidad en el análisis.

Semiestructuradas

Más flexible que las entrevistas estructuradas parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados por lo que se motiva al entrevistado para aclarar términos ambigüedades y reducir formalismos. Díaz-Bravo (2013)

Recomendaciones para llevar este tipo de entrevista:

- Contar con una guía, agrupada por temas o categorías.
- Contar con un lugar adecuado para la entrevista sin ruido que favorezca el dialogo.
- Explicar el objetivo de la entrevista solicitando el permiso al entrevistado necesario para grabar voz, video o ambos.
- Tomar los datos personales que son necesarios para la investigación.
- El entrevistador debe ser receptivo y sensible no prejuizar respuestas.
- Seguir la guía de preguntas de tal forma que el entrevistado proporcione de manera libre y espontánea la información. Sin embargo, puede modificarse el orden en función del desarrollo de la entrevista
- No interrumpir al entrevistado a fin de que tenga libertad para tratar otros temas siempre cuando estén relacionados con las preguntas.
- Pedir al entrevistado que apoye explicando, profundizando o aclarando aspectos relevantes del tema.

Ahora bien, el realizar una entrevista no es fácil por lo que Kendall & Kendall (2011) sugieren los siguientes cinco pasos:

1. Conocer los antecedentes

Implica buscar información de los entrevistados y la organización. Para ello se puede revisar si cuenta con un sitio web, datos públicos en bolsas de valores o hay información en bases de datos abiertas o cualquier publicación.

Esta información será útil por un lado para familiarizarse con la organización, pero también permitirá conocer el vocabulario común que aquí se utiliza.

Así mismo evitara que al momento de formular el guion de la entrevista se realicen preguntas que se pueden obtener de fuentes de información públicas.

2. Establecer el objetivo de la entrevista

La entrevista debe tener un objetivo, y cada una de las preguntas que componen la entrevista deben estar alineadas a éste. Los objetivos pueden ser concernientes a el proceso actual, al sistema actual, al comportamiento de los responsables de hacer las actividades, fuentes de información, frecuencia de actividades, etc.

3. Elección de entrevistados

Identificar quien puede proporcionar mayor información resulta decisivo para tener éxito en una entrevista de allí que sea importante elegir personas clave de todos los niveles para ser entrevistados. También la organización puede proponer a los posibles entrevistados.

4. Preparar al entrevistado

Implica por anticipado notificar al o los entrevistados que participaran en una entrevista. De ser una entrevista a detalle pueden enviarse previamente las preguntas a fin de que los entrevistados vayan pensando en las respuestas. Lo anterior no exime al entrevistador de no hacer cara a cara las preguntas.

Se recomienda que la entrevista dure de 45 minutos a 60 minutos a fin de que las personas continúen haciendo sus actividades.

5. Decir el tipo de preguntas y su estructura

Redactar preguntas pareciera sencillo son embargo, no lo es ya que por un lado deben estar alineada son el objetivo de la entrevista y por el otro realmente deben hacer que el entrevistado proporcione información valiosa para el proyecto

Las preguntas pueden ser de dos tipos, abiertas y cerradas. De acuerdo a éstas la entrevista puede tener una estructura de pirámide, de embudo o de diamante. La estructura dependerá del propósito y las condiciones.

Por otra parte, una entrevista se desarrolla en tres etapas principales:

1. Apertura. El entrevistador se presenta e informa al entrevistado sobre el objetivo de la entrevista, lo que se pretende conseguir, el uso que se le dará a la información, etcétera.
2. Desarrollo. Lo deseable es que la entrevista se desarrolle dentro del tiempo establecido, dándole 80% de tiempo como máximo al entrevistado y 20% al entrevistador.
3. Cierre. Resulta de gran ayuda recapitular los conceptos abordados en la entrevista con el objetivo de que la información recabada esté libre de errores, agradecer al entrevistado y dejar abierta la posibilidad de realizar futuras entrevistas.

Realizada la entrevista, se procede a su análisis. Para ello, es necesario leer las notas obtenidas, pasar en limpio la información, revisarla y contrastarla con otras fuentes. Es recomendable que sea enviado el reporte en limpio al entrevistado para que lo corrobore (Durán, 2000, p. 20-22).

Con la información reunida, se identifican los diferentes tipos de requerimientos y se pueden comenzar a elaborar los distintos artefactos iniciales de la administración de requerimientos tales como la matriz de requerimientos, especificación de requerimientos y glosario entre otros.

Por último, las entrevistas son una de las técnicas más usadas en el desarrollo de sistemas: a través de ellas, suele iniciarse el contacto con todas las partes involucradas en el proyecto.

3.1.2. Cuestionario

El uso de cuestionarios permite a los analistas reunir información relacionada con varios aspectos de un sistema de un grupo grande de personas. Aplicable tanto a los clientes como a los usuarios finales, sirve como método de obtención de información directo.

Los formatos estandarizados para las preguntas facilitan recoger datos más confiables que otras técnicas. Por otra parte, su amplia distribución asegura el anonimato de los encuestados, lo que puede conducir a respuestas más honestas. Sin embargo, este método no permite al analista observar las excepciones o reacciones de los encuestados. Asimismo, la respuesta puede ser limitada, ya que es posible que no tenga mucha importancia para los encuestados llenar el cuestionario

El cuestionario tiene ciertas características básicas

- Es un procedimiento de investigación.
- Es una entrevista altamente estructurada.
- Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir.
- Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información sobre grupos numerosos.
- El sujeto que responde proporciona por escrito información sobre sí mismo o cualquier tema dado.
- Una desventaja es que quien conteste esconda la verdad o la altere. Además, la uniformidad de los resultados podría ser aparente, una misma palabra ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o comprensible para algunas y no para otras. Por otro lado, las respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la tabulación.

Existen diversos tipos de cuestionarios. El primero, tal vez el más simple de generar, es el restringido o cerrado. Éste se caracteriza por contener preguntas específicas y delimitadas que anticipan la respuesta; en algunos casos, pueden reducirse a respuestas como “sí” o “no”, “verdadero o falso”, donde se tienen preguntas con varias opciones de respuestas y el encuestado selecciona una o varias opciones. La ventaja de este tipo de cuestionarios radica en la facilidad de evaluar las respuestas y su objetividad; difícilmente se sale del tema en cuestión.

Otro tipo de cuestionario es el abierto, donde las preguntas se formulan de manera más natural, dejando que el encuestado exprese abiertamente sus ideas y con mayor profundidad; es útil cuando se busca recabar información de algún tema poco conocido. Su desventaja es que las respuestas requieren más tiempo de análisis para su tabulación, resumen e interpretación.

Hay cuestionarios que combinan los tipos anteriores, y se aplican según el objetivo que se persiga al formularlos.

Algunos criterios para elaborar un buen cuestionario:

- Hacer una lista de aspectos (variables) que se consideran importantes de incluir.
- Determinar el propósito del cuestionario. Se refiere a un tema significativo.
- Señalar el título del proyecto, del aspecto o tema a que se refiere, y una breve indicación de su contenido. Las instrucciones deben ser claras y completas.
- Especificar algunos datos generales: institución, fecha, nombre del encuestador, etcétera.
- Establecer la mejor secuencia de dichos aspectos o temas.
- Los términos importantes deben estar definidos.
- El cuestionario no ha de ser demasiado largo.
- No es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas difíciles o muy directas.

- Escribir un esquema de posibles preguntas pensando lo que se pretende averiguar con cada una de ellas, procediendo posteriormente, si es necesario, a su reubicación, modificación o eliminación. Cada pregunta implica una sola idea. Las preguntas deben ser objetivas, es decir, sin sugerencias hacia lo que se desea como respuesta.

En relación con este punto, es conveniente plantear las siguientes interrogantes:

- ¿Es necesario o útil hacer esta pregunta?
- ¿Es demasiado general?
- ¿Es excesivamente detallada?
- ¿La pregunta debería ser subdividida en otras preguntas más pequeñas y ser más concreta, específica?
- ¿La pregunta se refiere preferentemente a un solo aspecto?
- ¿Se refiere a un tema sobre el cual las personas encuestadas poseen la información necesaria?
- ¿Es posible contestarla sin cometer errores?
- ¿Son suficientemente simples las palabras como para ser comprendidas por el encuestado?
- ¿La estructura de la frase es fácil y breve?
- ¿Las instrucciones son claras y precisas?
- ¿Es necesario clarificarla con alguna ilustración?
- ¿Es posible que tal pregunta incomode al encuestado?
- ¿La pregunta induce la respuesta? "Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencia comprobada".

Como ya se mencionó en el tema de la entrevista, los cuestionarios pueden ser de ayuda para su preparación o recabar información de un gran número de usuarios que lleve a identificar requerimientos desde su punto de vista. En este caso, al igual que en la entrevista, es necesario resumir y pasar en limpio la información para analizarla de modo eficiente.

3.1.3. Storyboard.

Los storyboards o guiones gráficos son una técnica que proviene del cine, proporcionan un bosquejo de como seria el producto de software pantalla por pantalla. Permite a los interesados conocer cómo se verá grosso modo el producto de software para obtener una retroalimentación de este de manera temprana. Por lo que resulta muy útil para obtener requerimientos e incluso resolver conflictos así como para establecer una comunicación.

Dentro de las ventajas para hacer uso de esta técnica se encuentran

- Descubrimiento de otros requerimientos
- Validación de requerimientos
- Comprensión de requerimientos
- Soluciones factibles e innovadoras
- Apoya el proceso de diseño
- Fácil y barato de crear (Chapter 13. Storyboarding. n.d)

Se recomienda cuando:

- No existe un sistema parecido
- Los usuarios no tienen experiencia
- Los usuarios tienen dificultad para expresar lo que necesitan
- Los usuarios no ven otra forma de resolver sus necesidades
- El equipo de proyecto tiene dificultad para lograr el entendimiento común con los usuarios sobre sus necesidades
- Existe duda sobre uno o más requerimientos

Además, los storyboards se pueden usar para revisar que datos deben visualizarse, así como para definir y entender reglas de negocio.

Se recomienda el uso de los storyboards para cualquier tipo de sistema de forma temprana.

A continuación, se presenta un ejemplo de un storyboard para el proceso de ingresar al sistema.

El paso 1 es que el usuario ingrese su usuario y contraseña.

El paso 2 es si son correctos los datos, ingresar al menú principal que cuenta con una serie de opciones.



Figura 3.1 Pantalla del paso 1



Figura 3.2 Pantalla del paso 2

Por último, los storyboards no deben tener un diseño especializado sobre todo durante las actividades de requerimientos. Además, pueden ser informales o formales y ser realizados en una hoja de papel con un lápiz o colores o usar software

Como Filgma o Ninjamock por mencionar algunos.

3.1.4. Pared de maravillas

Las paredes han sido utilizadas por generaciones dentro de la sociedad humana para registrar acontecimientos y contar historias a través del tiempo por lo que no es una técnica nueva, sin embargo, resultado innovadora para el desarrollo de sistemas. Ellen Gottesdiener (n.d), fue quien acuñó el termino Wall of Wonder (WoW) describiéndola como “algo que combina el arte y la ciencia de la facilitación, involucración de cliente, y las buenas (agiles) prácticas del desarrollo/modelado de requerimientos”.

La pared de maravillas es una técnica de facilitación grafica para obtener requerimientos bajo un enfoque colaborativo físico o virtual. Se basa en una técnica de storyboard donde se utiliza texto o diagramas mediante actividades individuales, de subgrupo y de todo el grupo para generar por ejemplo las características deseadas del proyecto, las reglas de negocio, los casos de uso elementos de datos, navegaciones de pantalla, etc. (Gottesdiener, n.d.).

Dentro de los beneficios que proporciona están la visibilidad del proceso de obtención de requerimientos, contribuciones paralelas entre los interesados para trabajar en diversos productos de trabajo como bocetos o definición de reglas de negocio y uso de un lenguaje natural que todos entienden porque no se requieren conocimientos especializados.

“Permite abordar problemas difíciles respetando el estilo de pensamiento de cada individuo y fomenta la colaboración” (Carlton, 2008). Al respecto Gottesdiener (n.d.). menciona que los proyectos más exitosos son aquellos donde predomina una visión y enfoque colaborativos,

De acuerdo a Carlton (2008) los pasos para llevar a cabo esta técnica de facilitación son:

- 1) Contar con un espacio amplio y contar con un área de trabajo, específicamente una pared.
- 2) Los integrantes deben agruparse y cada uno de ellos debe contar con plumones o notas adhesivas para escribir.
- 3) Se recomienda iniciar la sesión con una imagen relacionada con la necesidad o problema a resolver.
- 4) Cada integrante primero deber analizar de forma individual la imagen.
- 5) A continuación, se lanza una pregunta o idea de enfoque para que los integrantes comiencen a escribir ideas en silencio, por ejemplo, "Escriba las características principales que deben estar en la primera versión del producto".
- 6) Para el punto anterior se dará tiempo y pasado este, cada persona leerá lo que ha resuelto y pasara a colocarlo a la pared.
- 7) Cuando existan por lo menos 5 elementos deberán revisarse junto a los participantes si pueden agruparse las ideas y formar categorías
- 8) Cada integrante debe participar con sus ideas en la pared donde estarán todas las ideas únicas.
- 9) Sino aun no hubiera agrupaciones es momento de agrupar y terminada este debe revisarse si está completa la pared de no ser el caso se regresa al paso 6

Por último, esta técnica resalta el poder trabajar con grupos grandes para generar soluciones creativas de una necesidad o problema. Carlton (2008).

3.2. Técnicas no estructuradas para la identificación de requerimientos

3.2.1. Observación.

La observación permite al analista obtener información que no se puede obtener por otras técnicas, así como ratificar información previa obtenida mediante otras técnicas.

Ventajas:

- No hay necesidad de intermediarios. Se aprovecha el papel de cada participante en el proyecto para recolectar datos.
- Aporta información sobre prácticas reales en la organización.
- Permite verificar hechos.
- No se requiere de muchos recursos.
- Permite comprender la forma de interacción de los grupos observados y las normas de la organización.
- Permite una mejor comprensión del entorno del proyecto.
- El análisis de datos es más sencillo y objetivo.

Desventajas:

- Puede ser necesario aprender un idioma específico o tecnicismos para interactuar con las personas.
- Es posible pasar por alto datos debido a una mala planeación de la observación.
- Requiere una inversión alta de tiempo.
- Algunos campos de estudio pueden ser difíciles o imposibles (violencia de género, prácticas sexuales, etcétera).

Observación participativa

Se caracteriza por la existencia de un conocimiento previo entre observador y observado, y una permisividad en el intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y el observador al observado, en una posición de mayor cercanía psicológica, pero con un nivel de participación bajo o nulo.

Esta clase de observación consiste en convivir con la gente que uno estudia, llegar a conocerlos en cuanto a su lenguaje y formas de vida a través de una interacción continua con ellos en la vida diaria. Su mecanismo radica en buscar una regularidad en las interacciones y una amplitud constante, manteniendo y creando relaciones.

Normas de la observación participante:

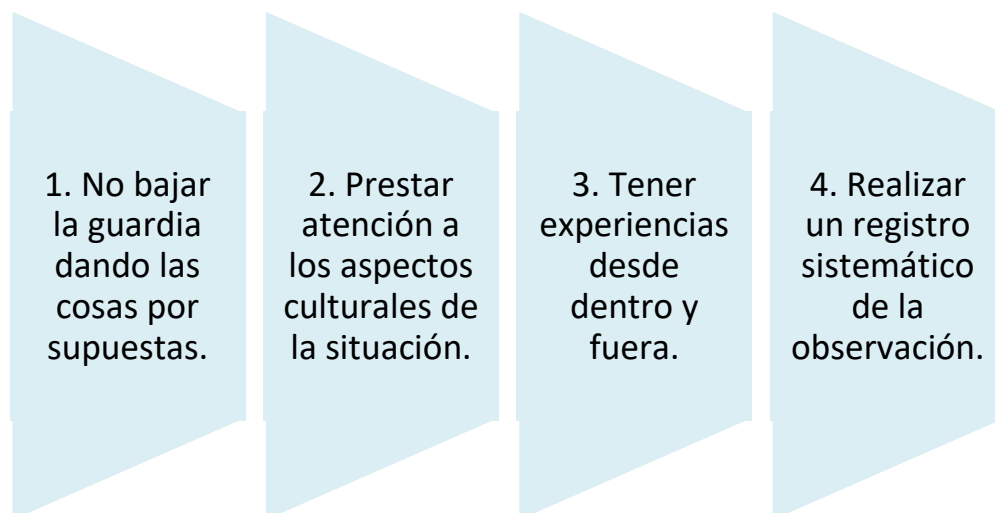


Figura 3.3 Normas de la observación participante

Observación dirigida o sistémica

Esta clase de observación se enfoca a un terreno o hechos específicos como objeto de estudio, alternando entre sesiones de observación en el campo o terreno de interés y sesiones de reflexión sobre lo observado. Posterior a estas sesiones de reflexión, se redactan las conclusiones sobre el asunto de interés.

Requiere una planificación donde se establezcan los tiempos de observación y los objetivos a estudiar. Luego de cualquier sesión de observación, se realizará un trabajo de redacción a modo de diario que reúna todos los datos recopilados para su análisis formal.

La observación es una técnica empleada en el sitio donde va a funcionar el sistema, por lo que es una herramienta excelente para determinar requerimientos no funcionales vinculados principalmente con el ámbito del sistema. Una de las ventajas de la observación es que cualquier miembro del equipo de desarrollo puede aplicarla, previa planificación por parte de todos los participantes, incluyendo a los clientes.

Es común usar la técnica de observación para observar los procesos de una organización que serán sistematizados o bien para observar como un sistema legado funciona. A continuación, se profundiza en ellos.

3.2.1.1. Procesos.

Por medio de la observación, el analista obtiene información de primera mano sobre la forma en que se efectúan las actividades dentro de los procesos a sistematizar.

Resulta útil cuando se necesita observar, como se llevan a cabo las actividades, su secuencia y si realmente siguen cada uno de los pasos para realizarlas, así como quien las realiza, tiempo que tardan en realizarlas, errores u omisiones que

se cometen, los documentos que se generan se autorizan quien los autoriza y copias que se generan.

Si bien es un trabajo arduo proporciona mucha información de primera mano, pero sobre todo permite conocer que actividades y pasos pueden automatizarse y cuáles no.

3.2.1.2. Sistemas legados.

Un sistema legado es un tipo de sistema antiguo que la organización sigue usando porque aún desempeña varias o todas las funciones para las que fue hecho.

El gran problema de estos sistemas es, que es difícil quien les de mantenimiento o su mantenimiento es complicado debido a que la tecnología con la que fue desarrollado se vuelve obsoleta y/o los profesionales en el área ya no se capacitan en ésta. Así mismo este tipo de sistemas difícilmente pueden extender sus funcionalidades porque originalmente fueron hechos con un alcance y arquitectura base.

Por otra parte todo sistema en algún momento llegara a ser un sistema legado ya que las organizaciones que los usan están en constante evolución al igual que la tecnología y lo natural es irse adaptando a los cambios.

Su importancia dentro de la administración de requerimientos radica en que son una referencia de como estos desempeñan o desempeñaron los procesos para la organización, permitiendo revisar ventajas, desventajas, así como que funcionalidades podrían hacerse igual o cuales de una forma mejor en el nuevo sistema encomendado.

Para el caso en el que se va a sustituir un sistema legado siempre será importante preguntar en la organización los motivos por los cuales se va a

sustituir y solicitar una demostración de su actual funcionamiento, así como capturas de pantallas y de existir documentación también solicitarla.

Para el caso en el que se requiera que el sistema legado conviva con un sistema nuevo, será igual de importante conocer como este trabaja, la tecnología con la que fue realizado, solicitar la documentación en caso de que exista a fin de lograr una comunicación transparente.

3.2.2. Lluvia de ideas.

La lluvia de ideas es una técnica grupal no estructurada creada por Osborn en 1953. En esta técnica se usan grupos de seis a doce personas para generar ideas originales bajo un ambiente relajado y corto, “que aprovecha la capacidad creativa de los participantes” (Paredes, 2019, p.45)

Su uso se enfoca a la resolución de problemas sencillos en grupo (Quintana, 2021).

Por otra parte, para llevarla a cabo se puede hacer uso de pizarras colaborativas como Padlet, Miro, Stormboard y Socrative (ver Figura 3.4).

Dentro de las ventajas que presenta esta técnica al usarla se encuentran:

- El desarrollo del pensamiento creativo.
- Más ideas y decisiones para resolver problemas.
- Mejores ideas y decisiones para resolver problemas. (Quintana, 2021).
- Es más provechosa la obtención de ideas que de forma individual.
- La conclusión es grupal.
- Genera una motivación grupal al permitir que todos participen y sean escuchados.
- Se puede usar en conjunto con otras técnicas (Paredes, 2019)

Por otra parte, algunas desventajas que se pueden presentar con esta técnica son:

- Algunos participantes podrían no colaborar con ideas por temor a la crítica
- Al final abra ideas descartadas por lo que podrían sentir un sentimiento de rechazo quienes las generaron (Software DELSOL, 2020).



Figura 3.4 Ejemplo de Lluvia de ideas para resolver un problema de la administración del tiempo de personal durante un periodo de home office
Basada en (Quintana, 2021, p.107).

Para llevarla a cabo es importante considerar las siguientes reglas

Regla 1. Generar tantas ideas como sea posible durante la sesión. Importa la cantidad y no la calidad de ideas generadas en un primer momento.

Regla 2. Prohibido criticar ideas. Todas las ideas se aceptan y se aplazan juicios sobre estas.

Regla 3. Se aceptan ideas locas y ambiciosas.

Se debe generar un ambiente que invite a todo participante a pensar a lo grande es decir que de rienda suelta a su creatividad e innovación.

Regla 4. Se anima al personal a desarrollar otras ideas.

A los participantes se les debe animar a desarrollar las ideas de otros participantes donde ideas buenas podrían sobresalir o pulirse generando así un ambiente colaborativo.

Adicional a estas reglas se sugiere contar con participantes diversos pero adecuados, así como elegir lugares diferentes para las sesiones que inviten a salir de la rutina (Atlassian, n.d.). Además, se debe programar un tiempo límite para su realización, así como tener un moderador.

A continuación, se describen los pasos para una sección de lluvia de ideas

Paso 1: Preparación de la sesión

Consiste en planear la sesión es aquí donde se elige a los participantes, el lugar, las herramientas y se establece el tiempo. También se definen dos roles para la sesión, el moderador que será quien guíe y dirija la sesión y el secretario, responsable de tomar notas.

Paso 2: Desarrollo de la sesión

A su vez se subdivide en los siguientes subpasos

Definir el problema: Consiste en explicar el objetivo de la sesión a los participantes, el tiempo mínimo y máximo, así como explicar las reglas de la sesión.

Generación de ideas: Primeramente, se rompe el hielo para a continuación pasar a la generar ideas por parte de los participantes para la situación planteada. Aquí se pueden emplear diversas técnicas para generarlas.

Análisis de las ideas planteadas: Consiste en la revisión de todas las ideas y la elección de las adecuadas para resolver la situación planteada concluyendo con este subpaso la lluvia de ideas (Software DELSOL, 2020).

3.2.3. Revisión de documentos de la organización.

Según García Gutiérrez:

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada y sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico-sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección.

En el caso de la recopilación de información para los sistemas de información, este tipo de análisis ayuda a reunir información a través de documentos ya existentes que faciliten la construcción del sistema. Algunos documentos susceptibles de análisis son la documentación sobre sistemas similares, manuales de la organización, manuales de procedimientos, etcétera.

El análisis documental se realiza en dos fases: análisis formal y análisis de contenido. En el primero, se recolecta toda la información objetiva del documento que permite conocer aquellos datos que permiten diferenciar un documento de otro, como tipo de documento, autores, título de la obra, editorial, fechas, idiomas, número de páginas, entre otros.

El análisis documental permite realizar un control e identificación de los diversos documentos en una colección de los mismos realizando dos operaciones básicas, catalogación y descripción documental (Solís, 2003).

La catalogación tiene como objetivo principal establecer un listado de todos aquellos documentos que integran una colección, separando perfectamente los temas, autores y tipos de documentos. El resultado final de esta fase es el catálogo de documentos, instrumento que sirve de vínculo entre los usuarios de la colección y los documentos que contiene.

En cuanto a la descripción documental, es el proceso por el cual se describen los documentos de acuerdo con sus características internas y externas. Aquí, se consideran atributos como autor, título, lugar de edición, editor, año de publicación, entre otros.

La descripción documental está sujeta a normas que permiten manejar la información de forma precisa, además de facilitar su clasificación y posterior búsqueda dentro de la colección de documentos. Las normas de catalogación más extendidas son las ISBD (International Standard Bibliographic Description) y las Normas de Catalogación Angloamericanas.

En el análisis de contenido, se realizan acciones que posibilitan la descripción del contenido o temática de un documento generando tres resultados que facilitan el mejor manejo de la información: clasificación, indización y resumen.

Indizar

Es extraer una serie de conceptos que responden a los temas tratados en el documento, y que servirán como puntos de acceso para su recuperación. (Rubio, 2004, p. 5).

Clasificación

Es un conjunto ordenado de conceptos que se presentan distribuidos sistemáticamente en clases conformando una estructura. La creación de catálogos e índices ha sido de mucha ayuda a lo largo de la historia de la humanidad para buscar y recuperar información. Las clasificaciones más extendidas en el mundo son la CDU (Clasificación Decimal Universal), la Clasificación Decimal Dewey y la LCC (Clasificación de la Biblioteca del Congreso de Washington).

Resumen

El es una representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación crítica ni mención del autor del documento (ISO) (Rubio, 2004, p. 9). En otras palabras, es una visión general sintetizada del contenido completo de un documento elaborado en un lenguaje natural. Los resúmenes ayudan a los usuarios a determinar si la información que buscan se encuentra en el documento; de esta forma, es posible que el usuario seleccione los documentos que le son útiles, y descarte los que no.

Figura 3.5 Análisis de contenido

El análisis documental implica el conocimiento del documento, su análisis, síntesis, representación y recuperación.

El análisis documental permite a los desarrolladores conocer el historial de la organización, sus operaciones y estructura interna. Con lo anterior, es posible identificar necesidades internas y de operación que ayuden al desarrollo del sistema de información.

RESUMEN DE LA UNIDAD

Dentro de la administración de requerimientos son sumamente importantes las técnicas tanto estructuradas como no estructuradas para obtener requerimientos debido a la información de alto y bajo nivel que proporcionan para obtener necesidades de los usuarios, características y funcionalidades que éstos desean del sistema.

No hay una mejor técnica para obtener información cada una tiene características propias, ventajas y desventajas. El criterio y experiencia del equipo de proyecto es crucial en la elección de la mejor técnica de acuerdo al proyecto y a las particularidades de éste.

Así mismo no hay un límite mínimo o máximo de número de técnicas a usar habrá ocasiones donde será suficiente una o dos y ocasiones donde deberán usarse más.

REFERENCIAS

Bass, L. (2012). *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional.

Diferencia entre Validación y Verificación. PC Solución. <https://pc-solucion.es/2018/10/03/diferencia-entre-validacion-y-verificacion/>

Pérez Rodríguez, A. (2022). *Gestión de Requerimientos*.

<https://sites.google.com/site/alfonsoperezr/investigacion/gestin-de-requerimientos>

UNIDAD

4

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado detallará los requerimientos para el alcance del sistema informático

TEMARIO DETALLADO

(24 horas)

4. Especificación de requerimientos.
4.1. Buenas prácticas para la redacción de requerimientos.
4.2. Estándares actuales que definen las características de los requerimientos.
4.3. Estructura para redactar requerimientos a nivel usuario.
4.3.1. Tradicional.
4.3.1.1. Matriz de trazabilidad de requerimientos.
4.3.1.2. Especificación de Casos de uso.
4.3.1.3. Especificación de requerimientos no funcionales.
4.3.2. Ágil.
4.3.2.1. Historias de usuario.

INTRODUCCIÓN

La especificación de requerimientos es una de las tareas más importantes dentro del proceso de administración de requerimientos ya que si estos son completos y claros los modelos que surgen a partir de ellos tendrán escasos problemas. En lo general la especificación de requerimientos tiene dos grandes etapas: la especificación de requerimientos a nivel de usuario y la especificación de requerimientos en función del sistema.

4. Especificación de requerimientos.

Es el proceso de elaborar, refinar y organizar los requerimientos. Esta es una responsabilidad principalmente del analista, pero dependiendo del enfoque que se emplee se puede compartir con otro tipo de stakeholders.

- **Elaborar.** Describir los requerimientos a nivel usuario conforme a las peticiones expresadas por los stakeholders y demás fuentes de los requerimientos.
- **Refinar.** Integrar los detalles importantes y quitar los innecesarios para que el requerimiento esté alineado a los objetivos del proyecto y criterios de aceptación establecidos.
- **Organizar.** Ordenar los requerimientos conforme a las clasificaciones seleccionadas o prioridades de los stakeholders.

4.1. Buenas prácticas para la redacción de requerimientos.

La especificación de requerimientos es una actividad crítica porque de ella depende que se acepte el producto que se va a desarrollar. Los requerimientos están bien especificados cuando son:

- **Correctos.** Describen realmente las necesidades de los stakeholders.
- **Completos.** Incluyen todos los elementos como: funcionalidad, interfaces, atributos de calidad y restricciones de diseño.
- **Claros.** Son entendidos por los stakeholders que tienen relación con el requerimiento y requieren de poca explicación por parte del analista.
- **Concisos.** Son redactados en su mínima expresión sin perder claridad.
- **Consistentes.** No se contradicen con otros requerimientos.
- **Relevantes.** Son necesarios para cumplir con las necesidades y objetivos de la organización.
- **Factibles.** Son posibles de implementar en los aspectos económicos, políticos, sociales y técnicos.
- **Verificables.** Es posible determinar quien ha solicitado el requerimiento o si están alineados a los objetivos del negocio.

Para lograr que se logren las características mencionadas es importante adoptar las siguientes buenas prácticas:

- Desarrollar una visión clara del producto esperado.

- Desarrollar un alcance del proyecto que es entendido y aceptado por todos los stakeholders principales.
- Involucrar a los stakeholders por medio del proceso de administración de stakeholders.
- Descubrir y representar los requerimientos usando diferentes modelos.
- Documentar los requerimientos clara y consistentemente.
- Validar continuamente que los requerimientos estén alineados a las necesidades del negocio.
- Verificar que los atributos de los requerimientos estén bien especificados.
- Priorizar los requerimientos conforme a las necesidades de la organización y los stakeholders.
- Trazar desde la petición de los requerimientos hasta su cumplimiento.

4.2. Estándares actuales que definen las características de los requerimientos.

El estándar IEEE Std 1233, 1998 Edition (R2002) define los procesos de identificación, organización, presentación y modificación de los requisitos. Pero sobre especifica cuales son las características y cualidades necesarias de los requerimientos. El estándar IEEE Std 1233, 1998 Edition(R2002) define un requerimiento “bien formado” como aquel que declara una funcionalidad o capacidad del sistema que puede ser validada o cumplida por un sistema para resolver el problema de un cliente o para lograr el objetivo del cliente que pueden se calificadas por condiciones medibles y delimitadas por restricciones. Las capacidades representan las características o funciones del sistema que son requeridas por el cliente. Las condiciones son atributos cualitativos o cuantitativos que son estipulados para una capacidad. Las restricciones son requerimientos que son impuestos en la solución, es decir, son límites que forzosamente se deben cumplir.

Además, este estándar establece que los requerimientos deben tener cuatro propiedades:

- **Abstractos.** Cada requerimiento debe ser implementado de forma independiente.

- **No ambiguos.** Cada requerimiento debe estar redactado par que pueda ser interpretado de una sola forma.
- **Trazables.** Cada requerimiento debe ser factible de determinar una relación entre un documento que contenga la declaración del alcance del cliente y el documento de requerimientos que se mencionó en la unidad 3.
- **Validables.** Cada requerimiento debe tener el medio para probar que el sistema satisface los requerimientos.

4.3. Estructura para redactar requerimientos a nivel usuario.

En el desarrollo de software han prevalecido dos enfoques: el tradicional o prescriptivo y el ágil. En el enfoque tradicional hace énfasis en que el analista de sistemas, ajeno a la organización solicitante del sistema, tiene la responsabilidad de especificar los requerimientos en una lista de requerimientos para posteriormente clasificarlos en requerimientos funcionales y no funcionales; por último, los requerimientos funcionales se agrupan en casos de uso y se especifican, y si fuera necesario los requerimientos no funcionales se detallan en otro documento. En el enfoque ágil la responsabilidad de especificar los requerimientos se traslada a un miembro de la organización solicitante para que redacte los requerimientos en historias de usuario, de no ser posible se debe generar el compromiso de que un miembro de la organización debe estar 100% disponible para aclarar las dudas en la especificación de requerimientos.

4.3.1. Tradicional.

Típicamente, los stakeholders expresan los requerimientos de esta forma:

Quiero un sistema que registre las ofertas de trabajo donde los alumnos puedan consultarlas y contacten al reclutador para una entrevista. También, tengo que revisar que las ofertas de trabajo cumplan con los criterios estipulados por la Secretaria de Relaciones y Extensiones Universitarias.

Si bien esto puede ser claro para el stakeholder este requerimiento tiene varias deficiencias por lo que lo refinaremos a continuación para que cumpla con las características antes mencionadas. Empezamos con la primera oración:

Quiero un sistema que registre las ofertas de trabajo donde los alumnos puedan consultarlas y contacten al reclutador para una entrevista.

En esta oración surgen las preguntas ¿Quién registra las ofertas de trabajo? ¿Cuáles son los datos que conforman la oferta de trabajo? ¿Cómo pueden consultar las ofertas de trabajo los alumnos? ¿Cómo se contactarán el alumno y el reclutador? Además, se observa que en esta oración se han solicitado cuatro posibles funciones que se esperan del sistema: agregar ofertas de trabajo, consultar ofertas de trabajo, contactar al reclutador y entrevistar al alumno. Entonces, aquí hay que aplicar las técnicas y herramientas que aprendiste en la unidad 3. Una vez que se resuelvan las dudas, se recaben los datos faltantes y se confirme lo que se hará el sistema, el primer requerimiento queda de la siguiente forma:

El sistema debe permitir a los Reclutadores registrar sus ofertas de trabajo. La estructura de las ofertas de trabajo es:

1) Datos generales:

- Puesto solicitado.
- Tipo de contrato (honorarios o plaza).
- Tiempo de contrato (indeterminado, plazo fijo).
- Horario de trabajo (de xx:xx hrs a xx:xx hrs).
- Actividades a realizar en el puesto.
- Sueldo mínimo, sueldo máximo.
- Ubicación.

- Disponibilidad para viajar.
- Nombre de contacto de la empresa.
- Teléfono de contacto.
- Correo electrónico de contacto.

2) Perfil requerido del aspirante:

- Licenciatura: Informática, Contaduría, Administración o Negocios Internacionales.
- Semestre cursado.
- Edad mínima a edad máxima.
- Experiencia requerida para el puesto en meses.
- Habilidades requeridas para el puesto.
- Idiomas: porcentajes en dominio oral, escrito, comprensión de lectura.

Hay que observar que el requerimiento inicia con “El sistema debe permitir ...” lo cual significa que es algo obligatorio que tiene que hacer el sistema, otra forma de escribirlo es tiempo futuro como “El sistema deberá permitir ...”. A continuación, se escribe el rol de la persona que ejecutará una acción con el sistema, en este caso es el “Reclutador”. Posteriormente, se escribe la acción que en este ejemplo es “registrar”. Por último, se escribe las condiciones que se deben cumplir o los datos que se tienen que utilizar o la información que generará el sistema.

Con respecto a la función de consultar oferta de trabajo el requerimiento puede quedar de la siguiente forma:

El sistema debe permitir al alumno buscar ofertas de trabajo de acuerdo con los criterios de:

- Nombre de la empresa.
- Palabras clave (etiquetas que tienen las ofertas).
- Sueldo mínimo y máximo.
- Lugar de trabajo por alcaldía o municipio.
- Turno matutino o vespertino o mixto o flexible.

En este requerimiento podemos observar que cumple con la estructura mencionada. Hay que recalcar que para el dato “turno” se pudo dejar sin las opciones, pero es muy recomendable que se listen todas las opciones sobre todo si no sobrepasan la cantidad de 10.

Para la función de contactar reclutador es importante considerar las posibilidades de la tecnología y las capacidades de la organización solicitante. Para este caso, el stakeholder ha indicado que se mande un correo electrónico y como la organización cuenta con el servicio de correo electrónico el requerimiento queda de la siguiente forma:

El sistema deber permitir al Alumno contactar al Reclutador de la oferta de trabajo por medio de un correo electrónico enviado por el mismo sistema.

En este requerimiento se observa que se menciona a dos actores lo cual es permitido siempre y cuando se especifique el actor que interactúa con el sistema. También, se aclara que el correo electrónico se envía por medio del sistema dado que se puede enviar por fuera de él, la ventaja que lo haga el sistema es que se puede contar con una bitácora con los mensajes enviados y generar estadísticas si esto fuera necesario.

Terminando con la primera oración, con respecto a la función solicitada de entrevistar al alumno se ha determinado que no es factible por no la diversidad de equipos que tienen tanto reclutadores como alumnos y el costo de implementación no representa un beneficio atractivo para la organización.

Con respecto a la segunda oración “También, tengo que revisar que las ofertas de trabajo cumplan con los criterios estipulados por la Secretaria de Relaciones y Extensiones Universitarias.” Al igual que la primera oración es necesario ser más específicos, en este caso surge un requerimiento explícito ya que primero es necesario consultar las ofertas de trabajo que requieren ser revisadas, luego seleccionar la oferta de trabajo y por último aceptarla o rechazarla. El requerimiento implícito queda de la siguiente forma:

El sistema debe permitir al Coordinador de Bolsa de Trabajo realizar búsquedas de las ofertas de trabajo con los criterios de:

- Ofertas que contengan una palabra determinada en el nombre del puesto o en el nombre de la empresa.
- Ofertas pendientes de autorizar.
- Ofertas ocupadas por alumnos de la Facultad.

Como se puede observar se detectó con el stakeholder que se requiere 3 criterios de búsqueda para encontrar las ofertas de trabajo en donde se requiere consultar el detalle o realizar alguna operación en ellas, la opción de “ofertas pendientes de autorizar” es la que se requiere para continuar con la operación de verificación de la oferta de trabajo. Por lo tanto, el requerimiento final para especificar la petición del stakeholder queda como sigue:

El sistema debe permitir al Jefe del Departamento de Bolsa de Trabajo autorizar o rechazar ofertas de trabajo. Cuando se rechace la oferta de trabajo el sistema debe solicitar al Jefe el motivo de rechazo. Por último, el sistema debe enviar el resultado al Reclutador por medio de un correo electrónico.

En este requerimiento se ha decidido incluir dos operaciones para que sea claro la verificación que tiene que hacer el Jefe de Departamento.

4.3.1.1. Matriz de trazabilidad de requerimientos.

La matriz de trazabilidad de requerimientos es una herramienta que permite gestionar los cambios que se presentan en los requerimientos para ello es necesario contar con atributos y características que permitan la gestión:

- **Identificador.** Conjunto de caracteres o números que identifican de forma única al requerimiento.
- **Nombre.** Nombre corto del requerimiento, preferentemente no superior a las 5 palabras.
- **Descripción.** Descripción detallada del requerimiento.
- **Persona solicitante.** Nombre completo o identificador de la persona o personas que solicitan el requerimiento.
- **Fecha de solicitud.** Fecha completa cuando es solicitado el requerimiento.
- **Persona que registra.** Nombre completo o identificador de la persona que registra el requerimiento en la matriz.
- **Fecha de registro.** Fecha completa cuando se registra el requerimiento.
- **Origen cambio.** Nombre completo o identificador de la persona o persona que solicitan se cambie uno o más requerimientos.
- **Fecha de cambio.** Fecha completa cuando es solicitado el cambio en el requerimiento.

- **Tipo.** Si es requerimiento funcional o no funcional.
- **Tipo no funcional.** Si es requerimiento de seguridad, usabilidad, fiabilidad rendimiento, soporte, implementación interfaz, operación, distribución, legal u otro.
- **Estado.** Si el requerimiento está pendiente de ser autorizado, si ha sido aceptado o rechazado, si ha cambiado.
- **Caso de uso.** Si el requerimiento es funcional se tiene que escribir el caso de uso que da cumplimiento al requerimiento.

Los atributos anteriores no son extensivos por lo que se puede agregar cualquier otro que sea necesario o cambiar el nombre conforme a los estándares o prácticas que implemente el equipo de desarrollo de software. Por otro lado, los atributos no se llenan en su totalidad cuando surge un nuevo requerimiento por lo que no es de extrañarse que algunos atributos estén vacíos, de igual forma puede ser que algunos atributos nunca se ocupen. Una forma inicial de crear la matriz de trazabilidad de requerimientos es utilizando una hoja de cálculo electrónica, aunque es preferible ocupar software especializado para la administración de requerimientos. Por último, conforme se avance en el desarrollo del sistema será necesario incluir nuevos atributos que permitan conocer si el requerimiento ha sido implementado, ha sido probado, ha sido validado incluyendo la persona y fecha en que se hizo.

4.3.1.2. Especificación de casos de uso.

Una especificación de caso de uso describe en forma detallada los flujos de eventos que surgen por un actor o por el sistema. Dicha especificación está conformada mínimamente por las siguientes secciones:

- **Nombre.** Es el nombre del caso de uso que tiene que ser exactamente igual al del diagrama de caso de uso.
- **Descripción.** Propósito general del caso de uso.
- **Actores.** Lista de actores que intervienen en el caso de uso, de igual forma, tienen que ser los mismos con los que tiene asociación en el diagrama de casos de uso.
- **Pre condiciones.** Eventos del negocio que se deben o pueden cumplir, o casos de uso que se pueden o deben ejecutar antes de que inicien los flujos de interacciones.
- **Flujos.** Descripción de las interacciones entre el sistema y los actores.
- **Pos condiciones.** Eventos del negocio que se deben o pueden cumplir, o casos de uso que se pueden o deben ejecutar después de que terminen los flujos de interacciones.
- **Exclusiones.** Descripción de situaciones de error y su tratamiento ajenas a la lógica de negocio.

A continuación, se explica como hacer una especificación por medio del cas de uso “Gestionar ofertas de trabajo” que se identificó en la unidad 2. Las cursivas son para diferenciarlo del resto del texto.

Nombre: gestionar ofertas de trabajo.

Como se mencionó, en el nombre del texto queda exactamente igual que en el diagrama de caso de uso respetando las reglas ortográficas del español o el idioma en el que se esté trabajando.

Descripción: la gestión de ofertas de trabajo es para permitir a los reclutadores crear y abrir ofertas de trabajo; a los aspirantes consultar y postularse en las ofertas de trabajo; y al coordinador de bolsa de trabajo consultar y validar las ofertas de trabajo.

En este caso, la descripción menciona los propósitos generales de cada uno de los actores ya que cada uno de ellos tienen requerimientos distintos y es conveniente ir delimitando responsabilidades desde esta sección.

Actores:

Aspirante. El aspirante busca una oferta de trabajo que se adecue a sus necesidades de horario, ubicación y sueldo principalmente. Si es de su interés se puede postular en ella para que el reclutador lo pueda entrevistar.

Coordinador de Bolsa de Trabajo. El coordinador es el encargado de validar que las ofertas de trabajo, que registra el reclutador, cumplan con los lineamientos de sueldo y funciones establecidos por el Departamento de Bolsa de Trabajo.

Reclutador. El reclutador registra ofertas de trabajo para cubrir una o más vacantes de la organización que representa.

En este caso, los actores se enlistan y describen en forma alfabética, se especifica en forma detallada el objetivo que persigue cada uno de ellos.

Precondiciones:

Los lineamientos de validación de ofertas de trabajo han sido autorizadas por el Secretario de Relaciones y Extensión Universitaria.

Los actores han accedido correctamente al sistema por medio del caso de uso “Acceder al sistema”.

En este caso hay dos tipos de precondiciones. La primera precondición está orientada a las operaciones de negocio sin necesidad de que sea parte del software, la segunda precondición si corresponde al uso de una parte del software.

La sección de flujos se tiene que redactar preferentemente en forma cronológica como ocurre la lógica de negocio, esto significa que unos flujos participarán unos actores y otros no. Empezaremos con el flujo agregar oferta de trabajo que se desprende de los requerimientos:

Flujo alternativo agregar ofertas de trabajo.

El flujo inicia cuando el Reclutador requiere cubrir uno de los puestos de la empresa para la que trabaja.

1. El sistema solicita se proporcionen los datos de la oferta de trabajo:

Datos generales: puesto solicitado, tipo de contrato (honorarios o plaza), tiempo de contrato (indeterminado, plazo, fijo), horario de trabajo (de

##:## hrs a ##:## hrs), actividades a realizar en el puesto, sueldo mínimo, sueldo máximo, ubicación, disponibilidad para viajar, nombre de contacto de la empresa, teléfono de contacto, correo electrónico de contacto.

Perfil requerido del aspirante: Licenciatura (Informática, Contaduría, Administración, Negocios Internacionales), semestre cursado, edad mínima a edad máxima, experiencia requerida para el puesto (meses), habilidades requeridas para el puesto, idiomas (porcentajes en dominio oral, escrito, comprensión de lectura). Y, muestra las opciones de Agregar y Cancelar.

2. El Reclutador proporciona los datos solicitados.
3. El Reclutador acepta Agregar la oferta de trabajo.
4. (E1) El sistema agrega la oferta de trabajo con el estado de pendiente de validar.
5. (E2) El sistema envía un correo electrónico al Coordinador de Bolsa de Trabajo informando de que una nueva oferta de trabajo ha sido creada con el mensaje “Ha sido creada una nueva oferta de trabajo por la Empresa _____ el día _____ a las _____ para su verificación, de click en el enlace para iniciar la verificación.”
6. El sistema muestra el mensaje “La oferta de trabajo ha sido enviada para su verificación al Departamento de Bolsa de Trabajo.”.
7. El flujo alternativo termina.

La primera oración describe la regla de negocio que activa el caso de uso, en algunos casos se repite porque se mencionó en la lista de actores. En otras ocasiones puede haber más de una regla de negocio que activen el flujo, tal vez cada una active el caso de uso en forma independiente o se tenga que presentar

al mismo tiempo un conjunto de reglas para que se active. Esta oración no lleva numeración porque no describe una interacción.

La interacción número 1 la realiza el sistema por eso la oración comienza “El sistema” lo cual es obligatorio; a continuación, se indica un conjunto de datos que se tienen que proporcionar que corresponde a la oferta de trabajo; por último, se menciona que se presentan las opciones “Agregar y Cancelar”, en esta parte es importante señalar que en los casos de uso nunca se mencionan aspectos técnicos como botón, ventana, formulario o cualquier otro que haga mención a la tecnología ya que esto es parte de otro proceso.

La interacción número 2 la realiza el actor reclutador, no es necesario mencionar nuevamente los datos dado que en la interacción inmediata anterior se describen.

La interacción número 3 igualmente la realiza el reclutador. Esto da pie a mencionar que se pueden presentar un conjunto de interacciones que hacer el actor antes de que tome el control el sistema, y viceversa.

La interacción número 4 comienza con “(E1)” lo cual hace referencia a una excepción que más adelante se explica. En esta interacción se menciona que se guarda la oferta de trabajo con el estado de pendiente lo cual será importante en el futuro cuando se consulten las ofertas de trabajo.

La interacción número 5 también comienza con una excepción. Lo destacable de esta interacción es que entre comillas se describe un texto que se tiene que

enviar por correo electrónico, el texto entrecomillado puede cualquier aspecto técnico que sea necesario.

La interacción número 7 se obligatoria para indicar si el caso de uso o flujo termina, o si el flujo inicia de nuevo.

A continuación, se ejemplifica con otro flujo que es el de consultar ofertas de trabajo por parte del coordinador de bolsa de trabajo:

El flujo inicia cuando el coordinador busca las ofertas de trabajo pendientes de ser validadas o por una empresa en particular.

1. El sistema solicita se proporcione por lo menos alguno de los siguientes criterios de búsqueda: nombre de la empresa, estado pendiente de validar y una opción de Buscar.
2. El Coordinador de Bolsa de Trabajo proporciona por lo menos un criterio.
3. El Coordinador de Bolsa de Trabajo acepta realizar la búsqueda.
4. (E3) El sistema busca las ofertas de trabajo que coinciden con los criterios de búsqueda proporcionados.

4.1. No hay ofertas de trabajo.

4.1.1. El sistema indica que “No hay ofertas de trabajo con los criterios de búsqueda proporcionados”.

4.1.2. El flujo inicia de nuevo.

4.2. Si hay ofertas de trabajo.

4.2.1. El sistema muestra una lista de ofertas de trabajo pendientes de validar: nombre de empresa, nombre de reclutador, puesto, sueldo,

fecha de registro, una opción de Validar y una opción de Ver Detalle para cada una de ellas.

4.2.2. El Coordinador de Bolsa de Trabajo selecciona la opción de Validar.

4.2.2.1. Inicia el flujo alternativo Validar oferta de trabajo.

4.2.3. El Coordinador de Bolsa de Trabajo selecciona la opción Ver Detalle.

4.2.3.1. El sistema muestra la oferta con la siguiente estructura:

Datos generales: fecha de registro, puesto solicitado, tipo de contrato (honorarios o plaza), tiempo de contrato (indeterminado, plazo, fijo), horario de trabajo (de ##:## hrs a ##:## hrs), actividades a realizar en el puesto, sueldo mínimo, sueldo máximo, ubicación, disponibilidad para viajar, nombre de contacto de la empresa, teléfono de contacto, correo electrónico de contacto.

Perfil requerido del aspirante: Licenciatura (Informática, Contaduría, Administración, Negocios Internacionales), semestre cursado, edad mínima a edad máxima, experiencia requerida para el puesto (meses), habilidades requeridas para el puesto, idiomas (porcentajes en dominio oral, escrito, comprensión de lectura).

4.2.4. El flujo inicia de nuevo.

Las interacciones 1, 2 y 3 son casos típicos que se explicaron en el ejemplo anterior.

La interacción 4 busca las ofertas de trabajo teniendo dos posibles resultados que haya o no haya registros.

La interacción 4.1 describe la opción de cuando no hay ofertas de trabajo. A fin de dar mayor claridad a la lectura de las interacciones se inicia con la subnumeración.

La interacción 4.1.1. y 4.1.2 mencionan el mensaje que se presenta y que el flujo inicia de nuevo.

La interacción 4.2 delimita las interacciones que proceden cuando si hay ofertas de trabajo.

La interacción 4.2.1 describe la lista de ofertas de trabajo. Es un error común que solo mencione la lista y no se mencionen las columnas que la conforman.

La interacción 4.2.2.1 menciona que inicia otro flujo que es el de “Validar oferta de trabajo”.

La interacción 4.2.3.1 describe el detalle de la oferta de trabajo seleccionada.

Para finalizar esta sección se explica el flujo alternativo de “Validar ofertas de trabajo”:

El flujo inicia cuando el Coordinador de Bolsa de Trabajo ha seleccionado una oferta de trabajo para ser validada y pueda ser consultada por los alumnos.

1. El sistema muestra la oferta de trabajo con los siguientes datos.

Datos generales: puesto solicitado, tipo de contrato (honorarios o plaza), tiempo de contrato (indeterminado, plazo, fijo), horario de trabajo (de ##:## hrs a ##:## hrs), actividades a realizar en el puesto, sueldo mínimo, sueldo

máximo, ubicación, disponibilidad para viajar, nombre de contacto de la empresa, teléfono de contacto, correo electrónico de contacto.

Perfil requerido del aspirante: Licenciatura (Informática, Contaduría, Administración, Negocios Internacionales), semestre cursado, edad mínima a edad máxima, experiencia requerida para el puesto (meses), habilidades requeridas para el puesto, idiomas (porcentajes en dominio oral, escrito, comprensión de lectura). Y, muestra las opciones de Aprobar, Rechazar y Cancelar.

2. El Coordinador de Bolsa de Trabajo revisa que la oferta de trabajo cumpla con los criterios de ética, derechos humanos y sueldo.
3. El Coordinador de Bolsa de Trabajo selecciona una opción.
 - 3.1. Si el Coordinador de Bolsa de Trabajo selecciona Aprobar.
 - 3.1.1. El sistema actualiza el estado de la oferta de trabajo a “aprobada”.
 - 3.1.2. El sistema notifica por correo electrónico al Reclutador de la oferta de trabajo que: “El departamento de Bolsa de Trabajo le informa que su oferta de trabajo ingresada con fecha _____ ha sido _____ APROBADA”.
 - 3.1.3. El flujo alternativo consulta de oferta de trabajo por parte del coordinador inicia de nuevo.
 - 3.2. Si el Coordinador de Bolsa de Trabajo selecciona Rechazar.
 - 3.2.1. El sistema solicita el motivo de rechazo.
 - 3.2.2. El Coordinador de Bolsa de Trabajo proporciona el motivo y acepta rechazar la oferta de trabajo.
 - 3.2.3. El sistema actualiza el estado de la oferta de trabajo a “rechazada” y guarda el motivo de rechazo (E4).

3.2.4. El sistema notifica por correo electrónico al Reclutador de la oferta de trabajo que: "El departamento de Bolsa de Trabajo le informa que su oferta de trabajo ingresada con fecha _____ ha sido _____ RECHAZADA por los siguientes motivos: (motivos ingresados por el Coordinador de Bolsa de Trabajo). Se le solicita corregir la información mencionada a la brevedad para poder considerar nuevamente su propuesta de trabajo."

3.2.5. El flujo alternativo consulta de oferta de trabajo por parte del coordinador inicia de nuevo.

3.3. Si el Coordinador de Bolsa de Trabajo selecciona Cancelar.

3.3.1. El flujo alternativo consulta de oferta de trabajo por parte del coordinador inicia de nuevo.

En este flujo se puede observar todas las consideraciones para redactar las interacciones o acciones del actor o sistema. En este ejemplo destaca la acción 2 donde es una actividad que el actor realiza para cumplir las reglas de negocio con la información que le proporciona el sistema.

4.3.1.3. Especificación de requerimientos no funcionales.

Como se mencionó, los requerimientos no funcionales son cualidades que el producto debe tener como: facilidad de uso, seguridad, rendimiento, legal, entre otros. En esencia, los requerimientos funcionales describen estas características o la forma en que las funciones se deben desempeñar. Es extraño que los stakeholders con poca experiencia en proyectos de desarrollo de software expresen este tipo requerimientos por lo que el analista tiene que analizar la

situación de la organización en los aspectos sociales, políticos, económicos e infraestructura para poderlos detectar. A continuación, se ejemplifica cada uno de ellos:

Stakeholder: necesito que el sistema de bolsa de trabajo sea rápido.

Tipo de requerimiento solicitado: rendimiento.

Analista:

- El sistema debe permitir atenderá 500 usuarios en forma concurrente.
- El sistema debe dar respuesta en las consultas en un tiempo no superior a los 5 segundos cuando la velocidad de transmisión del cliente sea de 20Mbps.

Stakeholder: necesito que la versión móvil del sistema sea bonita como las aplicaciones nativas de iPhone.

Tipo de requerimiento solicitado: presentación o look and feel.

Analista: la aplicación móvil debe cumplir con los lineamientos de interface humana que establece Apple para aplicaciones iOS.

Stakeholder: el sistema debe ser superseguro.

Tipo de requerimiento solicitado: seguridad.

Analista:

- El sistema debe contar con un mecanismo de seguridad para proteger los datos alojados en la base de datos del servidor. El mecanismo será establecido cuando el hardware que se va a emplear haya sido autorizado por la Secretaría Administrativa.
- El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña por medio de una opción situada debajo del formulario de acceso al sistema. Al seleccionar la opción, el usuario debe proporcionar su correo electrónico para que el sistema le envíe su nueva contraseña.
- El sistema debe permitir al Administrador de Sistemas dar de alta, modificar, consultar o eliminar únicamente a los siguientes usuarios:
 - Coordinador de BT.(Usuario Único)

- Asistente de BT.
 - Director. (Usuario Único).
- El sistema debe permitir al Administrador de Sistemas asumir el rol de Jefe del Departamento de Bolsa de Trabajo.
- El sistema debe enviar un correo electrónico con el nombre de usuario y contraseña de manera automática siempre que se genere un nuevo usuario o cuando se reestablezca una contraseña.
- El sistema debe estar alojado en un área física que restrinja el acceso al personal no autorizado.

Este caso es interesante porque de una petición muy general se están desprendiendo varios requerimientos, esto exige del analista que conozca de seguridad o que contacte un especialista en seguridad que le permita especificar correctamente la petición.

Stakeholder: el sistema debe funcionar en temperaturas muy frías.

Tipo de requerimiento solicitado: ambiental.

Analista:

- El sistema debe operar en las temperaturas que suscitan en la Ciudad de México en el rango de 2° a 28°.

Stakeholder: el sistema debe trabajar con el servidor actual.

Tipo de requerimiento solicitado: ambiental.

Analista:

- El sistema debe operar en el sistema operativo Ubuntu versión 22 en una arquitectura de 32 bits.

Stakeholder: el sistema debe presentar la información en idioma español e inglés.

Tipo de requerimiento solicitado: ambiental.

Analista:

- El sistema debe permitir al usuario seleccionar si quiere que se le presenten los datos en idioma inglés o español.
- El sistema debe solicitar y presentar los datos según la opción del usuario en español (México) o inglés (Estados Unidos de América).

Para claridad en la petición se generaron dos requerimientos, el primero es funcional y el según es no funcional en el subtipo de ambiental.

4.3.2. Ágil.

A diferencia del enfoque tradicional donde el analista es el responsable de especificar los requerimientos, en el enfoque ágil el responsable es una persona o personas de la organización solicitante lo cual permite generar rápidamente los requerimientos por tener una relación directa con las reglas de negocio que sustentan los requerimientos. Esto exige que se le de una capacitación a la persona y emplear un lenguaje que sea natural que permita expresar lo que requiere la organización.

4.3.2.1. Historias de usuario.

Las historias de usuario son una herramienta que permite especificar cualquier tipo de requerimiento desde el lenguaje de usuario por el mismo usuario o representante de la organización solicitante, esto exige que el usuario cuente con una preparación mínima que le permita redactar las historias de usuario y el conocimiento de los procesos y datos que se requieren sistematizar.

La estructura de la historia de usuario es “Como [perfil] [requiero] [para]”. En el perfil se pone el rol que ocupa la persona en la acción descrita; en requiero se

pone lo que se espera del sistema, sea de carácter funcional o no; y en el para la condición o regla de negocio que se busca lograr. Por ejemplo, retomando la petición del stakeholder que se utilizó para generar los requerimientos tradicionales:

Quiero un sistema que registre las ofertas de trabajo donde los alumnos puedan consultarlas y contacten al reclutador para una entrevista.

Expresando el requerimiento con historias de usuario quedan como:

Como Reclutador requiero registrar ofertas de trabajo para cubrir las vacantes que tiene la empresa que represento.

Como Jefe del Departamento de Bolsa de trabajo requiero validar las ofertas de trabajo para determinar si cumplen con los criterios de sueldo y derechos humanos.

Como Alumno requiero buscar ofertas de trabajo para obtener un empleo reenumerado acorde a mi domicilio, carrera u horario.

Como se puede observar se han generado tres historias de usuario, cada una con un rol distinto y con una sola acción a realizar. Una de las ventajas de esta herramienta es que cada requerimiento tiene un sustento en la regla o condición de negocio facilitando su aprobación o establecimiento de prioridad. El siguiente paso es establecer unos atributos que permitan la gestión de la historia de usuario y para ello se ocupa el siguiente formato:

Anverso:

Id 3	Registro de oferta de trabajo	
Como Reclutador requiero registrar ofertas de trabajo para cubrir las vacantes que tiene la empresa que represento.		
Estimación	5	
Prioridad	Alta	Dependiente de 2

Reverso:

Criterios de aceptación
• Proporcionar los datos de: 1) Datos generales: -Puesto solicitado. -Tipo de contrato (honorarios o plaza). -Tiempo de contrato (indeterminado, plazo fijo). -Horario de trabajo (de xx:xx hrs a xx:xx hrs). -Actividades a realizar en el puesto. -Sueldo mínimo, sueldo máximo. -Ubicación. -Disponibilidad para viajar.

-Nombre de contacto de la empresa.

-Teléfono de contacto.

-Correo electrónico de contacto.

2) Perfil requerido del aspirante:

-Licenciatura: Informática, Contaduría,
Administración o Negocios Internacionales.

-Semestre cursado.

-Edad mínima a edad máxima.

-Experiencia requerida para el puesto en
meses.

-Habilidades requeridas para el puesto.

-Idiomas: porcentajes en dominio oral,
escrito, comprensión de lectura.

- Seleccionar solo una de las carreras a la que corresponde la oferta de trabajo: Contaduría, Administración, Informática o Negocios Internacionales.
- Proporcionar un sueldo igual a superior establecido por parte del Jefe del Departamento de Bolsa de Trabajo.
- Proporcionar el código postal donde se prestará el trabajo para que se muestre la alcaldía o municipio correspondiente.

RESUMEN DE LA UNIDAD

La especificación de requerimientos es una actividad que requiere mucho esfuerzo porque implica el cumplimiento de diversas características que permitan explicar lo que se espera que el sistema haga; así como, los datos que tiene que procesar para generar información. Para ello, se han conjuntado buenas prácticas que actúan como principios orientadores que no se deben olvidar al momento de redactarlos. En su caso, el estándar IEEE 1233 indica las características esenciales que debe cumplir los requerimientos.

Hay dos formas para especificar requerimientos: tradicional y ágil. Cada una de ellas obedece a momentos históricos determinados y no son excluyentes entre sí. Lo importante en ambas es que el requerimiento exprese de forma correcta, clara, completa y concisa lo que esperan los stakeholders del sistema. En la forma tradicional el requerimiento tiene la estructura “El sistema debe ...” y en la forma ágil el requerimiento tiene la estructura “Yo como rol necesito hacer ... para ...”. En ambas estructuras permite definir requerimientos de tipo funcional. Por otro lado, la matriz de trazabilidad de requerimientos nos permite hacer una gestión eficiente de los cambios que surgen en los requerimientos. Los atributos principales que la conforman son: id, nombre, solicitante, fecha registro, tipo. Estos no son finitos lo que significa que se pueden agregar todos aquellos que permitan su gestión.

A fin de detallar los requerimientos funcionales se puede utilizar los casos de uso que describen el flujo de datos o información entre los actores y el sistema, el

cual es redactado en un lenguaje natural para los usuarios. Las partes que conforman la especificación son: nombre, descripción, actores, pre-condiciones, pos-condiciones, flujos y excepciones. Por último, cuando se especifican los requerimientos no funcionales hay que asegurarse que permitan medir si efectivamente se cumple la característica por lo que se recomienda establecer un rango en lugar de una unidad fija.

REFERENCIAS

- Gottesdiener, E. (2005). *The Software Requirements: Memory Jogger: a Pocket Guide to Help Software and Business Teams Develop and Manage Requirements*. GOAL/QPC.
- Leffingwell, D. (2007). *Scaling software agility: best practices for large enterprises*. Pearson Education.
- Pohl, K. (2016). *Requirements engineering fundamentals: a study guide for the certified professional for requirements engineering exam-foundation level-IREB compliant*. Rocky Nook, Inc.
- Kulak, D., & Guiney, E. (2012). *Use cases: requirements in context*. Addison-Wesley.
- Robertson, S., & Robertson, J. (2012). *Mastering the requirements process: Getting requirements right*. Addison-wesley.
- Windle, D. R., & Abreo, L. R. (2003). *Software requirements using the unified process: a practical approach*. Prentice Hall Professional.

UNIDAD

5

ANÁLISIS DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado priorizará requerimientos que forman parte del alcance del sistema por medio de técnicas de priorización para entregar valor de manera rápida a la organización.

TEMARIO DETALLADO

(6 horas)

5. Análisis de priorización de requerimientos.

5.1. Técnicas de priorización.

5.1.1. Con base al valor.

5.1.2. Con base al riesgo

5.1.3. Con base al costo.

5.2. Escala de prioridades

INTRODUCCIÓN

Dentro del desarrollo de software una de las actividades requeridas es la priorización de las funcionalidades lo que implica decidir que funcionalidades se implementaran primero y cuales después.

Para proyectos de software pequeños basta hacerlo de manera informal pidiendo opinión a todos los involucrados y formando estas funcionalidades de 1 a n según el acuerdo al que llegaron los involucrados. Para proyectos con un mayor número e funcionalidades y por ende complejos se requieren técnicas formales y estructuradas. Tanto en metodologías tradicionales como ágiles existen distintas propuestas para la priorización de las funcionalidades. En las tradicionales se encuentra técnicas como RICE y en las ágiles el mapa de historias de usuario, MoSCoW y pirámide de priorización. No son las únicas, pero sí de las más utilizadas donde el factor común que comparten es que la priorización se hace con base en el valor que genera para el cliente o la organización además de otros factores implícitos o expliciticos como lo es el riesgo y el costo que tienen asociado las funcionalidades. Además, cada una de estas técnicas tiene asociada una escala de priorización propia sin la cual seria complicado clasificar las funcionalidades.

En esta unidad se revisa cada una de las técnicas mencionadas en el párrafo anterior ejemplificando en un proyecto de software su uso.

5.1. Técnicas de priorización.

Priorizar es la actividad de tomar un conjunto de elementos y poder clasificarlos por importancia o urgencia. Priorizar es una actividad cotidiana, se priorizan actividades escolares, del hogar, del trabajo o personales.

En el contexto de software la priorización de requerimientos “es el proceso de asignar una precedencia que ordena o clasifica unos requerimientos sobre otros”. (Gottesdiener, 2010, p.218).

De acuerdo a Gottesdiener (2010) este proceso también es llamado depuración limpieza de requerimientos, negociación de requerimientos o clasificación de requerimientos este último en el sentido de precedencia.

Este proceso lo hacen en conjunto las partes interesadas. No es válido que el administrador del proyecto o solo los programadores sean quienes realice la priorización exclusivamente.

Todas las partes interesadas deben quedar de acuerdo sobre qué requerimientos implementar y cuáles aplazar o no hacer. Esto último porque no siempre se tiene el presupuesto o el tiempo necesario para hacerlos.

Es importante que todos comprendan que un requerimiento no es igual de importante que otro. Obviamente en la práctica quien desconoce el objetivo de priorizar y las técnicas o tenga poca experiencia dirá “Todos urgen” sin embargo, los recursos son finitos y se deben tomar decisiones justificadas.

La priorización de requerimientos es una decisión que impacta el proceso de desarrollo de software y las variables de tiempo, esfuerzo y alcance pudiendo afectarlo para bien o para mal, en caso de no hacer esta priorización adecuadamente.

“Asignar prioridades en los requerimientos, conlleva necesariamente discernir cuestiones inherentes a la dependencia de los mismos, la multiplicidad de intereses entre los stakeholders, las limitaciones de recursos, las necesidades

de negocio, los costos de implementación, entre otros factores” (Hadad et al. 2009 como se citó en Azzolini, 2012, p.14)

Elegir como asignar prioridades en un proyecto de desarrollo de software dependerá mucho del proceso de desarrollo utilizado, de las habilidades y experiencia del equipo de desarrollo, de la comunicación que exista entre el equipo y el cliente aunado al presupuesto asignado, los recursos humanos y el tiempo establecido para su término.

Por último, existen técnicas para asignar prioridades a los requerimientos dentro del desarrollo de software. Cabe recordar que una técnica es un conjunto de pasos dentro de un procedimiento para lograr un objetivo.

Las técnicas son diversas, pero tienen en común que todas ellas están en función del valor que genera para los interesados o para la organización, donde dos variables más se deben considerar aparte del valor: los costos y los riesgos.

A continuación, se detallan algunas de las técnicas para priorizar requerimientos en el desarrollo de software tanto en metodologías tradicionales como ágiles donde la diferencia entre estas es el tipo de ítem que se usa para priorizar en las metodologías tradicionales se usan los enunciados de los requerimientos o bien casos de uso en las ágiles épicas e historias de usuario

5.1.1 Con base al valor.

El valor es un término genérico que implica ganar algo tangible o intangible, económico, social o utilitario desde el punto de vista de un stakeholder o la organización (Cano et. al., 2019).

Algunas técnicas con base al valor son: El mapa de historias de usuario, el método MoSCoW, La pirámide de priorización y el Método RICE.

A continuación, se describe cada uno de ellos.

El mapa de historias de usuario

Técnica descrita por Jeff Patton en su libro User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product (Menzinsky, et al., 2018).

Esta técnica tiene como objetivo que todos los involucrados (interesados, clientes finales, usuarios, equipo y dueño del producto) definan, descubran y prioricen de forma adecuada todas las funcionalidades que serán parte del producto que se va a construir.

Además, permite obtener una visión compartida del producto de software, la alineación de todos los participantes para cumplir con el objetivo del producto, un mejor entendimiento de las necesidades y problemas del cliente a través de del mapa que permite visualizar la evolución del producto que se va a generar. Los pasos principales para realizar del mapa de historia de usuarios son los siguientes:

Paso 1

Identificar las épicas que compondrán el proyecto, con base en la identificación de las épicas se construye el Backbone del mapa de historias de usuario.

Paso 2

El siguiente paso es identificar las historias de usuario relacionadas con cada una de las épicas, estas deben estar priorizadas de acuerdo al valor que genera para negocio. La prioridad de cada una de ellas es definida por los stakeholders.

Con base en la prioridad de cada una de las historias de historia de usuario se crea el Mínimo Producto Viable (MPV) del sistema. Por ejemplo, si nuestro proyecto se compone de 4 épicas se deberá tomar por cada una de ellas las historias que generen mayor valor para el negocio, de acuerdo con esto tendremos nuestro MVP.

Las historias que no se consideran dentro del MVP también deberán considerarse por prioridad para establecer cuáles serán nuestras siguientes versiones para entregar.

Al finalizar se obtendrá un mapa con las prioridades.

El método MoSCoW

El creador de este método fue Dai Clegg. Este método busca destacar los requerimientos críticos que dan mayor valor al negocio permitiendo priorizar de forma ordenada y objetiva las características del sistema para enfocar los recursos del proyecto en su realización.

El nombre de la técnica esta dado por las primeras letras de:

- Debe tener (Must have)
- Debería tener (Should Have)
- Podría tener (Could Have)
- No tendrá en esta ocasión (Would not Have).

Debe tener (Must have)

Si un requerimiento es considerado como Must have implica que es crítico y por lo tanto sin lugar a dudas obligatorio. Sin estos no tendrá éxito el proyecto de software.

Preguntas que pueden ayudar a identificar si pertenece a esta categoría:

- “¿Qué pasará si lanzamos el producto sin esta característica?
- ¿Hay alguna forma más simple de completar esto?
- ¿La aplicación funcionará sin esta característica?” (Simões, 2020)

Debería tener (Should Have)

Son también conocidos como requerimientos “Nice to Have” (Alonso & Alonsus. (2018). Si un requerimiento es considerado como Should Have implica que es importante y debería incluirse, pero solo de ser posible y de tener tiempo. Derivado de lo anterior no son imprescindibles.

Preguntas que pueden ayudar a identificar si pertenece a esta categoría:

- “¿Cuánto valor añade esta característica al proyecto?
- ¿Esto puede esperar hasta el próximo lanzamiento?” (Simões, 2020)

Podría tener (Could Have)

Si un requerimiento es considerado como Could Have implica que es deseable y su implementación no es complicada además de apoyar el valor del sistema. Pero puede implementarse posteriormente o bien eliminarse fácilmente.

Preguntas que pueden ayudar a identificar si pertenece a esta categoría:

“¿Es esto necesario para la función básica del proyecto?

¿Cuánto impacto tendrá esto en el proyecto si se deja de lado?” (Simões, 2020)

No tendrá en esta ocasión (Would not Have).

Si un requerimiento es considerado como Would not Have implica que no se va a hacer porque no aporta valor en ese momento para esa fase, pero en un futuro podría ser considerado

Preguntas que pueden ayudar a identificar si pertenece a esta categoría:

“¿Esto tiene cero o poca importancia para el proyecto en este momento?

¿Hay alguna posibilidad de que esto tenga prioridad en el futuro?” (Simões, 2020)

De acuerdo a Del Sagrado (2018) al identificar los requerimientos “que obligatoriamente deben ser incluidos en el desarrollo. Es fácil de entender por todas las partes interesadas y de poner en práctica” [...], los requerimientos “básicos sin los cuales no se pondrá el producto software en producción.” (p.5)

A continuación, se presenta un ejemplo de un proyecto donde se prioriza con este método para una mayor claridad.

Proyecto: Se solicita una aplicación que permita a músicos independientes vender sus canciones.

Si bien existen una serie de funcionalidades por parte de los músicos y por parte de los posibles clientes para su música. En este ejemplo se revisan las funcionalidades del lado del usuario cliente.

Paso 1

De acuerdo al método todas las características propuestas se registran y ponen a la vista de todos los involucrados.

Aquí no es necesario que estén en el orden cronológico en el que suceden. Lo más importante es que estén TODAS las características.

Paso 2

El siguiente paso es clasificarlas dentro de las siguientes categorías:

- Must have
- Should Have
- Could Have
- Would not Have.

Aquí es importante destacar no es forzoso que en todas las categorías existan el mismo número de características incluso podría haber categorías vacías. Así mismo es importante iniciar con Must have, luego con Should have, continuar con Could have y terminar con Would not have

Una vez teniendo cada característica en la clasificación correcta, las características que deberán abordarse primero serán todas las de Must have y esto es lo que se conoce como Mínimo Producto Viable (MPV).

Para el caso del ejemplo presentado. El mejor escenario con las características críticas que están en Must have se debe a que el cliente se registra en la aplicación, ingresa, busca la canción, la agrega al carrito, la paga y finalmente la descarga. Este escenario le da de inicio a fin una funcionalidad al cliente que genera valor para quien vende como para quien compra la música.

Posteriormente se le da la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y acceder a códigos promocionales para pagar un menor precio.

Finalmente, para una mejor experiencia del cliente se puede ofrecer la funcionalidad de recordar la tarjeta de crédito y que el registro sea por medio de redes sociales.

En este ejemplo no existen funcionalidades Would not have lo cual es válido.

Finalmente, como conclusión, esta técnica de priorización dentro de sus ventajas tiene que las expectativas o características deseadas del sistema por los stakeholders son aceptadas y categorizadas.

Permite una visión global a los interesados de todas las características, así como conocer el motivo de estar implementando unas ahora y otras más tarde. Además, “de esta manera todos en el equipo de desarrollo se sienten alineados con los objetivos a conseguir” (Alonso, 2018).

Pirámide de priorización

El creador de esta técnica fue Dai Tomas Rybing. Esta técnica y consiste en crear una pirámide con 3 niveles los cuales se detallan a continuación:

- Primer nivel, se encuentran los requerimientos con prioridad alta, al ser un espacio muy reducido lo ideal es que sólo se encuentre un requerimiento en este nivel.
- Segundo nivel, es la parte central de la pirámide y en este nivel se encuentran los requerimientos que se comenzarán a desarrollar en cuanto

se tengan recursos disponibles y se encuentren listos los requerimientos del primer nivel.

- Tercer nivel, es la base de la pirámide y se encuentran los requerimientos que se deben comenzar a trabajar en cuanto se estén listos los requerimientos del segundo nivel (Rybing, 2014).

Esta técnica implica que a mayor altura mayor prioridad. Así mismo la forma de la pirámide, es decir, el espacio físico limita el número de requerimientos que puede haber en cada nivel por lo que un nivel no puede tener más requerimientos que el nivel que este abajo.

Una recomendación para saber cuántos requerimientos por nivel colocar es usar una secuencia creciente $n \times 2$ para cada sección subyacente de la pirámide

Por ejemplo, si se comienza con 3 en el primer nivel se deberían usar las siguientes Limitaciones de Trabajo en Proceso (WIP) 3,6,12.

En este método dentro de la pirámide los requerimientos se mueven desde debajo de la pirámide hacia arriba y cuando se completa una característica se mueve a el área de Done fuera de la pirámide (Rybing, 2014).

A continuación, se retoma el ejemplo de un proyecto donde se prioriza con este método para una mayor claridad.

Proyecto: Se solicita una aplicación que permita a músicos independientes vender sus canciones.

Si bien existen una serie de funcionalidades por parte de los músicos y por parte de los posibles clientes para su música. En este ejemplo se revisan las funcionalidades del lado del usuario cliente.

Aplicando el método de pirámide de priorización donde todos los interesados participan dando su opinión de cual requerimiento agrega mayor valor para elegir que requerimiento debe estar en la punta de la pirámide y el resto después, la pirámide queda priorizada. Sin embargo, aquí no ha terminado la priorización.

Para la implementación usando la pirámide de priorización en el primer nivel estaría agregar canciones a carrito y una vez realizado se pasa al estado Done y se debe decidir si Pago con PayPal agregar mayor valor al negocio que descargar canción de ser el caso es el que sube al primer nivel y de esta forma se atenderían los requerimientos restantes. La ventaja es que si bien se priorizo por niveles aun dentro de los niveles el que sube al siguiente se prioriza para su realización al momento de tener una característica concluida evitando así tomar decisiones apresuradas sobre que característica agregar mayor valor y se hace en el momento en que se necesita con base en la información de lo ya realizado.

Método RICE

El método RICE es un método de priorización de funcionalidades, este método respecto a los otros, de forma explícita toma en cuenta 4 factores para facilitar la priorización.

Se llama RICE debido a los factores que toma en cuenta para una mayor objetividad: Reach, Impact Confidence y Effort

1. Reach (Alcance), es el número de personas que la funcionalidad impactara en un determinado periodo.
2. Impact (Impacto), es un valor definido del 1 al 5 en donde el número 1 corresponde a un bajo impacto y el número 5 a un alto impacto. Este valor lo define el dueño del producto.
3. Confidence (Confianza), es otro valor que se establece del 1 al 5 y corresponde a la confianza que se tiene en que la funcionalidad sea un

éxito. El 1 corresponde a inseguridad total y 5 a un alto grado de confianza del éxito de la funcionalidad.

4. Effort (Esfuerzo), representa la cantidad de esfuerzo que costará realizar una funcionalidad se puede valora en horas - hombre o días.
5. Una vez que se tienen los datos de los factores, se puede aplicar la siguiente fórmula, que representaría el impacto de la implementación de cada funcionalidad según el esfuerzo:

$$RICE = (R \times I \times C) / E$$

Entre mayor sea el índice que se obtiene de la formula mayor es la prioridad que tiene la funcionalidad.

A continuación, se presenta un ejemplo con un listado de funcionalidades para la aplicación y cálculo de la formula RICE.

		R	I	C	E		
	Funcionalidades		1 a 5	1 a 5	Horas - Hombre	Resultado	Prioridad
1	Opcion de Inscripciones en línea	500	5	5	50	250	1
2	Opcion a Pago con PayPal	200	3	3	30	60	3
3	Uso de colores institucionales	40	3	2	8	30	5
4	Traducción	100	2	3	15	40	4
5	Busquedas	100	2	1	10	20	6
6	Visualización en dispositivos móviles	260	2	4	20	104	2

Figura 5.1 Priorización de funcionalidades con el método RICE

La funcionalidad con la más alta prioridad es la funcionalidad 1, a continuación, es funcionalidad 6 y después es la funcionalidad 2 y así sucesivamente en el orden de mayor a menor de los resultados obtenidos.

Como conclusión esta técnica puede aplicarse en metodologías de desarrollo de software tradicionales o ágiles. Su mayor ventaja respecto a las ya expuestas es que considera de manera explícita 4 factores.

5.1.2 Con base al riesgo

El valor y específicamente el valor que un requerimiento del sistema aporta a un interesado o a la organización, es el factor bajo el que se priorizan comúnmente los requerimientos dentro del desarrollo de software. Sin embargo, es un término que puede resultar ambiguo. Un interesado puede definir que un requerimiento tiene prioridad sobre otro con base en sus necesidades y por tanto mayor valor, pero para otro interesado no y por tanto que considerarlo con menos valor o sin valor. Derivado de lo anterior la tarea de priorizar puede resultar compleja si no se establecen técnicas con factores que le den una objetividad a los resultados derivado de esto factores como el riesgo y el costo son factores para considerar tanto explícitamente como implícitamente.

Dentro de los factores para priorizar los requerimientos existe el riesgo, el cual se define como la probabilidad de que una funcionalidad no se cumpla con el valor esperado por parte del cliente, porque en cada funcionalidad se asumen riesgos altos, medios o bajos.

Existen requerimientos con el factor de riesgo latente que se deben realizar antes que cualquier otro requerimiento, un requerimiento puede tener uno o varios riesgos asociados. Existen diferentes tipos de riesgos tecnológicos que se debe tener en cuenta al momento de comenzar a desarrollar el software y los cuales podrían impactar el cumplimiento en el alcance, tiempo y forma de lo que esta solicitado el cliente.

Derivado de lo anterior puede recurrirse a cualquiera de las técnicas anteriores, pero deberá considerarse el o los riesgos asociados a cada funcionalidad para tomar una decisión más objetiva que permitirá darle prioridad crítica.

Como ejemplo, si un cliente solicita una aplicación donde una funcionalidad depende de un componente de software y es necesario usar una versión beta ya

que es la única que permitirá lograr el funcionamiento esperado. Además, existe poca o nula información sobre dicho componente. Si se ha hecho uso del mapa de historias de usuario y esta funcionalidad se duda entre si tiene más valor para el cliente que otra utilizar el factor riesgo clarificara que deberá realizarse primero y de no resultar la implementación exitosa se tomen decisiones al respecto.

5.1.3. Con base al costo.

Diversas técnicas existen para priorizar algunas más objetivas que otras como las analíticas y las matemáticas.

Varias de estas técnicas además de estimar el valor para la organización o el cliente también incluyen la estimación por costo.

La estimación por costo se refiere al costo relativo de cada uno de los requerimientos donde los requerimientos urgentes o prioritarios son los que “aportan la mayor fracción del valor total del producto con la menor fracción del costo total” Wieggers, 2003, p.52)

A continuación, se presenta una técnica de priorización descrita por Wieggers (2003) donde además del valor; el costo y el riesgo son factores explícitos para la priorización.

Esta técnica toma diversos conceptos del Despliegue de la Función de Calidad donde se priorizan un requerimiento de acuerdo al valor y beneficio que le proporciona al cliente o se penaliza cuando este no esta presente. Entonces bajo esta técnica “el valor de una característica es directamente proporcional al valor que proporciona e inversamente proporcional a su costo y al riesgo técnico asociado a su aplicación”. (Wieggers, 2003, p.252)

Es decir, los requerimientos son evaluados con base a la estimación de valor, al costo y al riesgo. Aquellos donde estos valores sean mayores tendrán mayor prioridad.

Relative Weights		2	1		1	0.5			
Feature	Relative Benefit	Relative Penalty	Total Value	Value %	Relative Cost	Cost %	Relative Risk	Risk %	Priority
1. Print a material safety data sheet.	2	4	8	5.2	1	2.7	1	3.0	1.22
2. Query status of a vendor order.	5	3	13	8.4	2	5.4	1	3.0	1.21
3. Generate a Chemical Stockroom inventory report.	9	7	25	16.1	5	13.5	3	9.1	0.89
4. See history of a specific chemical container.	5	5	15	9.7	3	8.1	2	6.1	0.87

Figura 5.2 Ejemplo de matriz de priorización Basado en (Wiegers, 2003, p.252)

5.2. Escala de prioridades.

Una escala de prioridad se compone de categorías o niveles. Los métodos de priorización suelen utilizar escalas de prioridades. Por que estas son precisamente las que permiten clasificar las funcionalidades.

Cada categoría que compone la escala de prioridades debe tener un significado.

En técnicas formales de priorización las categorías de la escala ya están establecidas con un significado.

Un ejemplo de ello está en método MoSCoW cuya escala de prioridad es:

Must have

Should Have

Could Have

Would not Have

Cada una de estas categorías tiene un significado que permite clasificar las funcionalidades.

Así mismo se pueden priorizar característica, casos de uso, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales o documentos. Se puede priorizar según el nivel de abstracción que se considere apropiado. Por ejemplo, se puede priorizar de forma individual los requerimientos en la matriz de trazabilidad puede agregarse un atributo de prioridad siempre y cuando se haya establecido la escala con el respectivo significado de cada nivel.

Como conclusión a finalidad de la escala de priorización es distinguir lo importante.

RESUMEN DE LA UNIDAD

La priorización de requerimientos es esencial para que un proyecto pueda terminarse con el alcance, en el tiempo, con los recursos asignados y la calidad esperada. El no priorizar genera graves problemas dentro de un proyecto de software al grado de que este se quede sin recursos o se acerque la fecha y no se tenga el alcance concluido para ese momento o bien se cancele por no generar el valor esperado para el cliente o la organización. Por lo que aplicar una técnica de priorización donde todos los involucrados participen de manera colaborativa en dicha priorización será crucial. Elegir la técnica dependerá de la metodología usada para desarrollar el software y su correcta aplicación de la experiencia e involucramiento de todos los interesados, así como del entendimiento de lo que el cliente necesita.

REFERENCIAS

- Aguilera Díaz, A. (2017). *El costo-beneficio como herramienta de decisión en la inversión en actividades científicas*.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612017000200022
- Azzolini, C. M. (2012) *Un enfoque de priorización de requerimientos a partir de la segmentación de las preferencias de los stakeholders* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).
- Del Sagrado, J., Del Águila, I. M., & Bosch, A. (2018). *Expansión cuantitativa del método MoSCoW para la priorización de requisitos*.

UNIDAD

6

VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado realizará la validación de requerimientos por medio de diferentes técnicas

TEMARIO DETALLADO

(6 horas)

6. Validación de requerimientos.

6.1. Participantes y roles en la validación

6.2. Técnicas

6.2.1. Revisión por pares

6.2.2. Pruebas de aceptación de usuario.

6.2.3. Validación de modelo.

6.2.4. Prototipo

6.3. Registro de validación.

INTRODUCCIÓN

La validación de requerimientos consiste en asegurar que los requerimientos son correctos, suficientes y han sido acordados por los stakeholders encargados de confirmar el alcance del sistema. Esto significa que se tiene que revisar que los requerimientos cumplen con las características señaladas en la unidad 3. Cuando un requerimiento se considera válido y por tanto ha sido aprobado significa que se puede iniciar con su diseño, implementación y pruebas correspondientes. Por lo tanto, la actividad de validación busca encontrar los errores que pudieran tener los requerimientos a fin de que estos estén correctos y no se reproduzcan errores en las actividades subsecuentes del desarrollo del sistema informático. Los errores pueden surgir por falta de claridad, falta de detalle o contradicciones entre ellos. Si bien la validación de requerimientos se hace en las etapas iniciales del proyecto hay técnicas

6.1. Participantes y roles en la validación.

Los responsables de validar los requerimientos son cuatro principalmente: el líder de proyecto, el jefe de analistas o analista principal, el sponsor y el usuario experto:

- Líder de proyecto. Tiene la responsabilidad de supervisar que los requerimientos estén alineados a las necesidades que dan origen al sistema de información y a la misión de la organización.
- Jefe de analista o analista principal. Tiene la responsabilidad de vigilar que los requerimientos sean correctos conforme a los atributos de calidad.
- Sponsor. Tiene la responsabilidad de conferir la autoridad suficiente para que el líder proyecto o usuario experto pueda aprobar o rechazar requerimientos que no están alineado al modelo de negocio de la organización. También, evalúa si existe los recursos necesarios para el desarrollo de los requerimientos conforme a las estimaciones que haga el líder de proyecto.
- Usuario experto. Tiene la responsabilidad de confirmar que los requerimientos describen lo que se espera que haga el sistema con la intervención de los diferentes usuarios o en su caso confirmar que los requerimientos describen las características no funcionales que deben observarse por parte del sistema de información.



Las responsabilidades mencionadas no son estáticas, por lo que éstas se pueden ampliar o disminuir de acuerdo con las condiciones en las que se lleva el proyecto.

6.2. Técnicas.

Hay cuatro técnicas que nos ayudan a validar los requerimientos: revisión por pares, pruebas de aceptación de usuario, validación de modelo y prototipo.

6.2.1. Revisión por pares.

La técnica de revisión por pares se puede realizar entre analistas o usuarios, aunque no entre ellos, es decir, la revisión se hace entre homólogos. En el caso de analistas tendrán como objetivo validar que los atributos sean correctos, completos, claros, concisos, consistentes, relevantes, factibles y verificables a fin de encontrar errores o inconsistencias y con ello asegurar que los requerimientos representan las necesidades del usuario; así como, reducir los costos asociados de corregirlos en futuras etapas derivado de los defectos que estos provoquen. En el caso de los usuarios tendrá como objetivo determinar que los requerimientos están completos, claros y sin contradicciones entre ellos.

Si bien no hay una sola forma en que los analistas validen los requerimientos es importante que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Procurar que el analista que revise el requerimiento sea distinto al que lo registro. Si no es posible, establecer un espacio y tiempo en donde pueda enfocarse exclusivamente en la revisión.
- Asegurar que cada uno de los requerimientos es libre de más de una interpretación
- Confrontar el requerimiento con las necesidades del proyecto y determinar si tiene razón de ser.

- Verificar que el requerimiento enuncia todos los datos requeridos o proporcionados por el sistema, o todas las características medibles que permitan constatar que se está cumpliendo.
- Revisar que el requerimiento está redactado en su mínima expresión y que es comprensible por los stakeholders involucrados.
- Inspeccionar que los requerimientos no expresen comportamientos contradictorios por parte del sistema.
- Constatar que se tiene identificado el stakeholder que solicita el requerimiento.

Para el caso de la validación de requerimientos por parte del usuario se destaca dos aspectos:

- Verificar que el requerimiento está alineado a las necesidades del negocio.
- Definir los requerimientos principales que pretenden generar el valor esperado para el negocio.

Un proceso que se puede seguir para la validación de requerimientos es:

1. Seleccionar los requerimientos más importantes que serán validados, esto es, porque en proyectos grandes se tendrá una gran cantidad de requerimientos por lo que no se contará con todos los recursos para su validación inmediata.
2. Identificar los stakeholders que revisarán los requerimientos. Así como cualquier trabajo, la validación requiere que se designen personas

responsables de esta actividad por lo que hay que considerar sus cargas de trabajo para no generar interrupciones. Aunque el analista y los usuarios son los stakeholders primordiales pueden participar el resto de los stakeholders, por ejemplo: el líder de proyecto puede determinar si las estimaciones de tiempo iniciales son realistas o hay que hacer ajustes, el programador puede indicar si los requerimientos funcionales están bien contruidos o si se cuenta con la infraestructura para su implementación, el analista de calidad puede indicar si hay congruencia entre los datos que solicitan y la información que genera el sistema, etc.

3. Planear la revisión. Para revisiones formales donde se integren a más de tres personas se recomienda nombrar un moderador que organice los requerimientos a revisar. También, hay que calendarizar los días en los que se llevará la inspección tratando de que no superen las dos horas por días para mantener el enfoque y no cansar a los revisores.
4. Preparar la reunión. Integrar los materiales necesarios, listas de verificación, plantillas y cualquier otro instrumento que se requiera para la revisión. Cada revisor analiza la lista de requerimientos previo a la revisión.
5. Conducir la revisión. El moderador da indicaciones de los requerimientos que se van a revisar y las listas de verificación que se van a emplear en la revisión. Revisar cada requerimiento donde cada uno de los revisores hará las observaciones correspondientes. Corregir el requerimiento si es necesario.

6.2.2. Pruebas de aceptación de usuario.

Las pruebas de aceptación son casos de prueba específicos que los usuarios emplean para decidir si aceptan el funcionamiento de una parte del sistema. La prueba funciona como una caja negra, es decir, se verifica que el sistema arroje el resultado esperado sin analizar el comportamiento interno. Para poder aplicar las pruebas es necesario especificar cuáles son los datos de entrada y el resultado que se requiere obtener.

Los roles que participan en la prueba de aceptación son: el usuario final quien ejecuta la prueba, el analista de calidad quien diseña la prueba, el programador o analista quien revisa los resultados de la prueba y si es necesario corregir. La participación de estos roles se da regularmente en entregas parciales de un módulo o subsistema, o entregas finales donde el usuario hace uso del sistema y se va confirmando que el funcionamiento y la información requerida satisface lo solicitado.

6.2.3. Validación de modelo.

El modelo hace referencia al conjunto de modelos que conforman el diseño de todo el sistema de información, cada uno de los modelos se integra por diagramas y especificaciones. Los modelos se construyen por medio de procedimientos obedeciendo a reglas sintácticas y semánticas. Las reglas sintácticas están determinadas por las reglas de la notación que en este caso son de UML y las reglas semánticas se derivan de las reglas de negocio que indican como debe ser el comportamiento del sistema.

Por lo tanto, la validación de los modelos está dado por los procedimientos que delimitan las características de los diagramas.

6.2.4. Prototipo.

El prototipo operacional es un software que demuestra de forma parcial el funcionamiento del sistema el cual puede ser utilizado por el usuario para comprobar que el sistema tiene el comportamiento esperado y arroja la información esperada. Por lo que, se pueden ocupar los casos de prueba previamente diseñados, entonces ¿cuál es la diferencia con las pruebas de aceptación del usuario? La diferencia la encontramos en la etapa del proyecto, los prototipos surgen en las etapas iniciales a fin de obtener realimentación pronta por parte de los usuarios, sobre todo, los primeros prototipos se utilizan para validar las hipótesis que hacen los usuarios con respecto a lo que el sistema debe hacer. Entonces, si se está validando un prototipo en las primeras etapas del proyecto se están validando las necesidades que dan origen al sistema, esto significa que las funcionalidades que se deben implementar con los prototipos son las que generan el valor esperado por los stakeholders principales y para hacer la validación se tendrá que recurrir a la especificación de requerimientos.

Conforme avanza el proyecto los prototipos evolucionan o se generan nuevos por lo que se requiere contar con las pruebas de aceptación para validar que el prototipo está cumpliendo con los requerimientos. Es importante señalar que los prototipos no son el sistema final, su propósito es obtener realimentación oportuna, lo que trae como consecuencia la posibilidad de que el prototipo se rechace por que el usuario no observa o no obtiene lo que necesita, esto pudiera parecer negativo, pero gracias a esto se disminuyen los costos porque se evita construir sistemas que no se ocupan porque se construyeron bajo hipótesis incorrectas.

Para el primer tipo de validación interviene el usuario final, el analista y el programador; comúnmente, el equipo de desarrollo hace una presentación en un espacio controlado por ellos donde el usuario hará uso del sistema. En este momento la principal pregunta que se le debe hacer a los usuarios es ¿el prototipo representa lo que ustedes esperan del sistema?

RESUMEN DE LA UNIDAD

La validación de requerimientos es una actividad que se lleva cabo durante todo el desarrollo del sistema informático a fin de garantizar que se está construyendo el producto esperado, donde se inicia desde que se termina el registro de requerimientos y continua a la par de las actividades de: análisis y diseño; implementación; y tomando un papel preponderante con la actividad de pruebas. A comparación de las otras actividades de administración de requerimientos, en la validación intervienen diferentes roles que tienen que trabajar en conjunto para lograr dicha garantía de que se construye el sistema correcto. Es importante señalar que estos roles los puede asumir una sola persona, lo cual exige desempeñar las actividades a fin de evitar sesgos.

No hay una sola forma de llevar a cabo la actividad de validación, aunque es importante cuando esta se ejecute que se agrupen los requerimientos en función de su importancia conforme a los criterios que establezcan los stakeholders principales. Esto permite, por medio de un proceso iterativo, que se vayan detectando los errores en etapas tempranas evitando su acumulación en un efecto de bola de nieve.

Las técnicas que se emplean en la validación de requerimientos dependen del momento en que se requieran. Las pruebas de aceptación de usuario se realizan cuando el sistema ya está funcionando y el funcionamiento se contrasta con los requerimientos. Los prototipos proporcionan realimentación si el comportamiento preliminar que observa el usuario corresponde con las necesidades expresadas. La validación de modelos permite determinar si cumple con las características funcionales y no funcionales que han expresados los stakeholders. Y,

REFERENCIAS

- Gottesdiener, E. (2005). *The Software Requirements: Memory Jogger: a Pocket Guide to Help Software and Business Teams Develop and Manage Requirements*. GOAL/QPC.
- Pohl, K. (2016). *Requirements engineering fundamentals: a study guide for the certified professional for requirements engineering exam-foundation level-IREB compliant*. Rocky Nook, Inc.
- Kulak, D., & Guiney, E. (2012). *Use cases: requirements in context*. Addison-Wesley.
- Robertson, S., & Robertson, J. (2012). *Mastering the requirements process: Getting requirements right*. Addison-wesley.
- Windle, D. R., & Abreo, L. R. (2003). *Software requirements using the unified process: a practical approach*. Prentice Hall Professional.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Bourque, P. y Fairley, R. (2014). SWEBOK 3.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE Computer Society.
- Eric, K., Giorgini, P., Maiden, N. y Mylopoulos, J. (Eds.). (2011). Social modeling for requirements engineering. MIT press.
- Laplante, A. (2017). Requirements engineering for software and systems. CRC Press.
- Macaulay, A. (2012). Requirements engineering. Springer Science & Business Media.

Bibliografía complementaria

- Palomo, G. y Gil, M. (2020). Aproximación a la ingeniería del software. Madrid, España: Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.
- Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). Ingeniería de software. Alfaomega Grupo Editor Argentino

